

25-1 EDA 프로젝트

기후동행카드 범위 확장 제안

- 수도권 도시철도 중심

2025.02.04 (화)

칠칠chill팀

12기 김건우 김은희

13기 박시현 박세현



목차

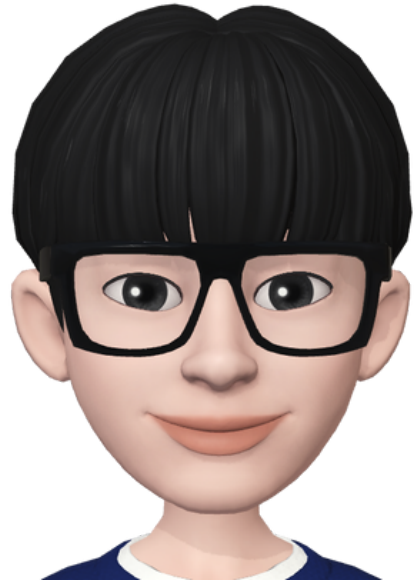
- 1 **서론**
프로젝트 배경 및 선행 연구
- 2 **데이터 개요**
데이터 소개 및 전처리 & 역별 수요 시각화
- 3 **분석 방법 1-DID 분석**
DID 분석을 통한 정책 효과성 검증
- 4 **분석 방법 2-가격 산정**
후보역별 승객수 예측 및 세부 가격 산정
- 5 **최종 기후동행카드 확대 방안**
분석 결과 종합 및 결정 과정
- 6 **결론 및 향후 과제**
의의 및 한계, 향후 연구 방향



1

서론

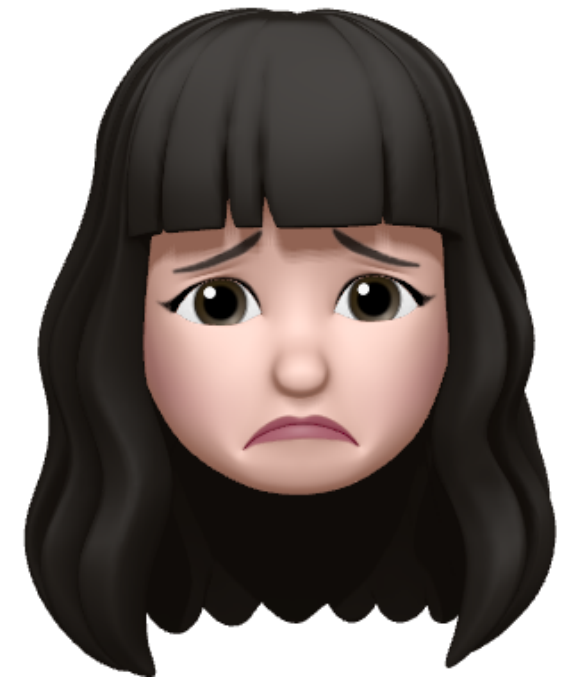
프로젝트 배경 및 선행 연구



(05 / 박모군 / 대학생)

저는 성남에서 신촌으로 통학하고 있는 대학교 3학년입니다.
교통비는 서울 사는 친구들보다도 많이 나가는데
기후동행카드는 쓸 수 없어요..
성남 지역도 기후동행카드를 쓸 수 있으면 좋겠어요.😓

저는 의왕역에서 교대역으로 출퇴근하고 있는 2년차 직장인입니다.
교통 패스 종류가 엄청 많은데 대체 왜 기후동행카드는
서울 지역에 사는 사람들만 쓸 수 있는 건가요??ㅠㅠ
종류가 너무 많아서 헷갈리기도 하고,
저도 기후동행카드 하나로 교통패스를 이용하고 싶어요



(98 / 김모양 / 직장인)

1. 교통패스의 종류, 그러나
제한적인 기후동행카드의 범위

		기후동행카드	K-패스	The 경기패스
사용지역		서울	전국 (※인구수 10만명 이하인 일부 지자체 제외)	
지원 대상	일반	카드 구매자 누구나	20% 환급	
	청년		30% 환급 (만 19~34세)	30% 환급 (만 19~39세)
	저소득		53% 환급	
횟수 제한		무제한	월 최대 60회	무제한
이용 교통 수단		서울 시내 전철, 버스 (신분당선, 광역버스 제외)	전국 전철, 시내버스 (마을버스, 농어촌 버스, 신분당선, 광역버스, GTX 포함)	
시행일		2024년 1월 27일부터 6월 30일까지 시범 사업 시행 후 7월 정식 도입 예정	2024년 5월 예정	2024년 5월 예정

2. 꾸준히 대두되는
노선 증설의 필요성

수도권

"수도권 기후동행카드는 왜 못 만드나요?" | '월 교통비 15만 원' 기자의 시선

조주연 기자 | piseek@tbs.seoul.kr | 2024-02-23 14:00

▶ 서울-경기는 하나의 생활권

3. 그러나 노선 확대보다는
'혜택 확대'에 치중된 현안

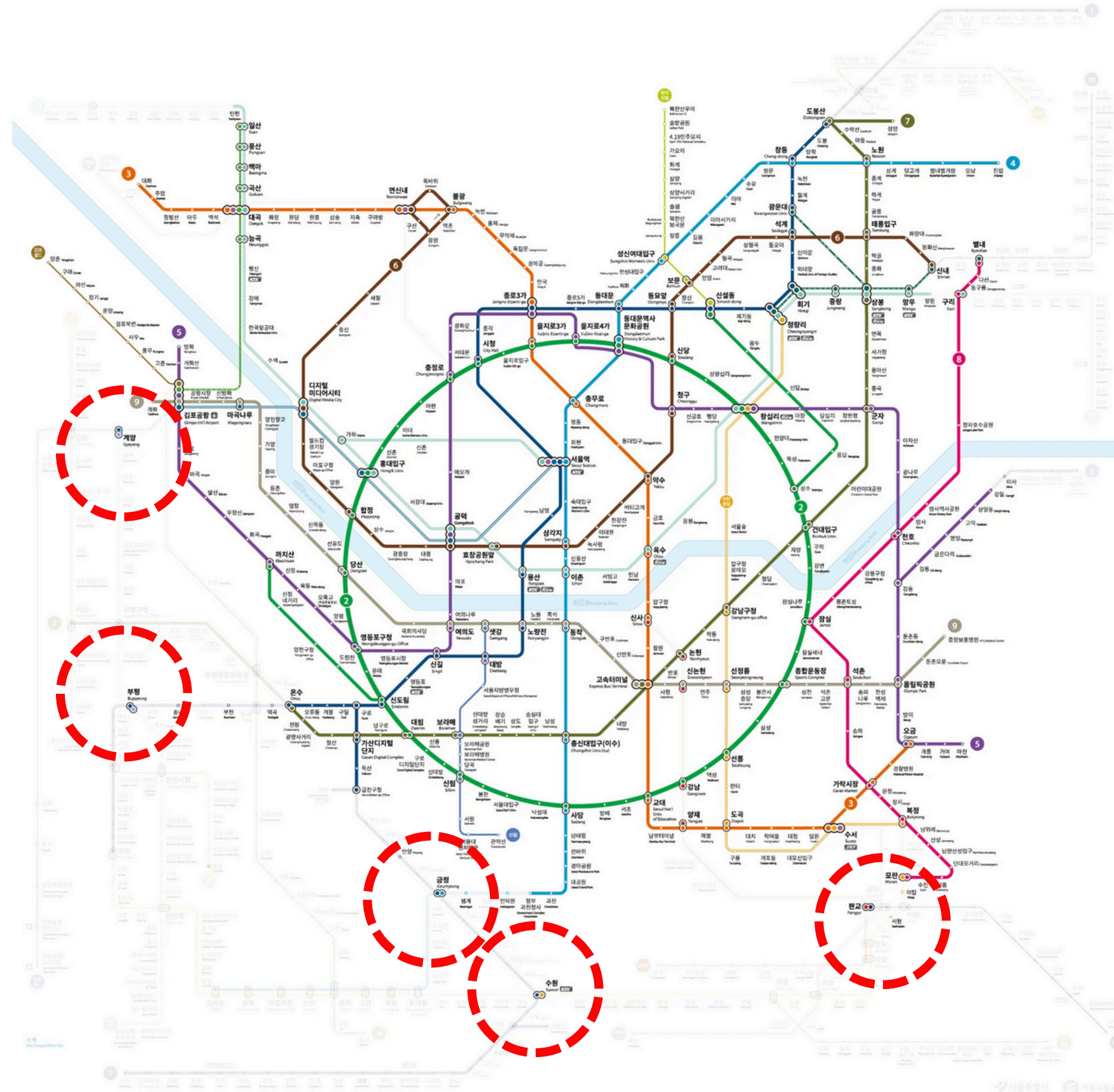
[2024.7 확대 내용]

단기권 (1~7일), 청년할인, 문화시설
할인 혜택 (관광시설, 뮤지컬 등),
자율주행버스/한강 리버버스 적용

교통패스의
효율화 및 통일화를
고려해야 할 때!

이에,
현재 정책을 평가하고
범위 확장을 제안하려 함

현 기후동행카드의 범위



[색 표시 노선]

: 2024년 12월 시점
기후동행카드 적용 노선

[승하차량 기반 추가 제안 역]

: 빨간색 원으로 표시된 일부 역

*2024.12.31 단일 승하차량

기계학습을 이용한 서울 지하철 승하차 인원예측

4.2. 기계학습에 적용된 데이터 셋

기계학습을 진행하기 위한 훈련데이터 셋의 대상으로는 각 특징을 갖는 강남역, 고속터미널역, 노량진 역, 왕십리 역 4개의 역을 선정하였다. 아래 표 4.2를 통해 각 역 별 특징을 확인할 수 있다.

역명	특징
강남역	- 서울시 지하철 역중 가장 승하차 인원이 많은 역
노량진 역	- 지하철 라인이 2개 존재
고속터미널역	- 서울시 지하철 역중 버스터미널이 가장 큰 역 - 지하철 라인이 3개 존재
왕십리 역	- 지하철 라인이 4개 존재

표 4.2 각 역 별 특징

- 서울 지하철 하루 승하차 인원 예측에 영향을 주는 변수 참고 : 라인개수(역에 존재하는 지하철 라인 수), 버스정류장 개수 (역 기준 반경 300m)
- p-value와 R^2를 바탕으로 각 변수의 유의성 및 회귀식의 설명력을 확인 한 후, 다중 선형 회귀 분석을 통해 예측 승객 수를 도출하는 방법 이용함

데이터마이닝 기법을 이용한 서울시 지하철역 승차인원 예측

Table 3.1. Average of predictor by group

	그룹1	그룹2	그룹 3
버스정류장수 (개)	10.08	10.53	7.15
학교 학생수 (명)	1,050	7,629	2,063
행정동 인구수 (명)	18,846	27,000	26,290
행정동 종사자수 (명)	56,077	12,878	11,759

Table 3.2. Test root mean squared error of each model using 10-fold cross validation (Model 1)

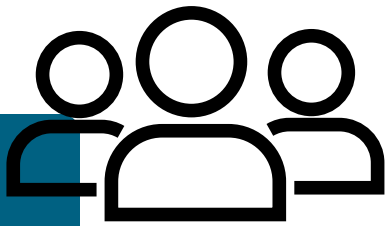
		전체	그룹 1	그룹 2	그룹 3
Linear	Linear (stepwise)	0.5746	0.9920	0.7465	0.5990
	Ridge	0.5688	0.7440	0.6722	0.5864
	LASSO	0.5742	0.9698	0.7412	0.5945
	Poisson GLM (stepwise)	0.5888	0.8404	0.6846	0.6030
Non linear	Random forest	0.5977	0.7434	0.5687	0.5598
	Gredient boosting	0.6984	0.8127	0.6057	0.6756
	Support vector machine	0.6210	0.7757	0.6094	0.7406
	Extreme gradient boosting	0.6011	0.7628	0.5992	0.5654

- 각 지하철역과 여러 수치형 설명변수(역 관련정보, 주변정보, 행정동별 정보)(기후동행카드 여부)를 합하여 비슷한 집단끼리 클러스터링 진행함.
- RMSE를 기준으로 다양항 데이터 마이닝 기법을 적용하여 최적 수요 예측 모형 선정함.

2

데이터터 데이터 소개, 전처리 내용

데이터셋 개요 - 데이터 전처리



[기후동행카드 지하철 O/D 데이터]

기준일자	승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	일반_승객수	승차 가능	하차 가능	기동카 사용 가능
20241231	2호선	강남	2호선	잠실	4975	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	강남	4842	O	O	O
20241231	2호선	을지로입구	2호선	홍대입구	4156	O	O	O
20241231	GTX-A	서울	GTX-A	운정중앙	3942	X	X	X
20241231	1호선	서울	1호선	서울	3896	O	O	O
20241231	2호선	삼성	2호선	잠실	3832	O	O	O
20241231	GTX-A	운정중앙	GTX-A	서울	3525	X	X	X
20241231	2호선	신림	2호선	강남	3508	O	O	O
20241231	2호선	홍대입구	2호선	을지로입구	3384	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	삼성	3355	O	O	O
20241231	2호선	강남	2호선	신림	3334	O	O	O

수도권 도시철도 O/D 데이터
기후동행카드 지원 범위



[역별 인구&상권 데이터]

end_station	lines	거주인구	의료시설	주택매매	유동인구	순유동인구
시청	1호선	64758	776	72	1587	36
성수	2호선	132985	637	143	3147	-263
시청	2호선	64758	776	72	1587	36
서울	경의중앙선	64758	776	72	1587	36
교대	2호선	170015	1737	147	5165	81
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	4203
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	4203
사당	2호선	186473	787	258	4760	-380
사당	2호선	186473	787	258	4760	-380
서초	2호선	170015	1737	147	5165	81

유동인구, 순유동인구
거주인구, 의료시설수, 주택매매

통합

[수도권 도시철도 역사 정보 데이터]

외부코드	역사명	호선	위도	경도	행정구역	노선 개수	출구 개수	버스 정류장 개수
100-3	연천	1호선	38.10073	127.0737	경기도 연천군	1	4	5
100-2	전곡	1호선	38.02458	127.0718	경기도 연천군	1	3	8
100-1	청산	1호선	37.59372	127.4224	경기도 연천군	1	2	0
100	소요산	1호선	37.9481	127.061	경기도 동두천시	1	1	4
101	동두천	1호선	37.92788	127.0548	경기도 동두천시	1	2	5
102	보산	1호선	37.9137	127.0573	경기도 동두천시	1	2	5
103	동두천중앙	1호선	37.90189	127.0565	경기도 동두천시	1	4	10
104	지행	1호선	37.89233	127.0557	경기도 동두천시	1	4	16
105	덕정	1호선	37.84319	127.0613	경기도 양주시	1	1	2
106	덕계	1호선	37.81849	127.0565	경기도 양주시	1	2	9

좌표, 행정구역
노선&출구&버스 정류장 개수



[기후동행카드 지하철 O/D 데이터]

기준일자	승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	일반_승객수	승차 가능	하차 가능	기동카 사용 가능
20241231	2호선	강남	2호선	잠실	4975	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	강남	4842	O	O	O
20241231	2호선	을지로입구	2호선	홍대입구	4156	O	O	O
20241231	GTX-A	서울	GTX-A	운정중앙	3942	X	X	X
20241231	1호선	서울	1호선	서울	3896	O	O	O
20241231	2호선	삼성	2호선	잠실	3832	O	O	O
20241231	GTX-A	운정중앙	GTX-A	서울	3525	X	X	X
20241231	2호선	신림	2호선	강남	3508	O	O	O
20241231	2호선	홍대입구	2호선	을지로입구	3384	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	삼성	3355	O	O	O
20241231	2호선	강남	2호선	신림	3334	O	O	O

수도권 도시철도 O/D 데이터
기후동행카드 지원 범위

서울특별시		서울시 교통정보 열람		TOPIS 소개		English
서울시 교통정보		대중교통 O/D 현황		※ 제공시기 : 익월 10일		
속도 정보		2024년		2024년		
교통량 정보		1월 ▼	2월 ▼	3월 ▼	4월 ▼	5월 ▼
버스 운행노선 현황		다운로드수: 874	다운로드수: 339	다운로드수: 307	다운로드수: 289	다운로드수: 230
대중교통 O/D 현황		7월 ▼	8월 ▼	9월 ▼	10월 ▼	11월 ▼
교통이용 통계		다운로드수: 223	다운로드수: 241	다운로드수: 232	다운로드수: 263	다운로드수: 192
기타 정보		12월 ▼	다운로드수: 110			

서울특별시 교통정보센터. (n.d.). 서울특별시 대중교통 통계 정보. TOPIS. --
https://topis.seoul.go.kr/refRoom/openRefRoom_3_4.do

1) 지하철역 O/D 데이터: 매월 말일, 서울교통공사 운영노선 (1~9호선) 에서 승차 또는 하차가 발생한 통행

- 월별 약 280,000개의 경로
- 23년 3월 - 24년 12월 총 22개 데이터 선택
(23년 3월 20일: 대중교통 마스크 착용 의무화 해제)
- '총 승객수' 중 '일반 승객수'만 선택 (일반요금을 내는 승객으로 한정)
- 호선, 역 명칭의 변경이 반영되지 않거나 다른 경우 전부 통일
- (예: 뚝섬유원지 -> 자양, 용인 경전철 -> 에버라인)
- 결측값: 데이터셋 자체 결측값은 존재X
- 단, 호선과 역이 불일치 하는 경우가 전체 데이터의 약 1%를 차지, DROP
(예: 1호선-신촌)

2) 기후동행카드 지원 범위: 지하철역에서 기후동행카드로 승차/하차가 가능하면 'O' 불가능하면 'X'로 라벨링

- 예: 2호선 강남역, 승차=O, 하차=O | 신분당선 신사역, 승차=X, 하차=X)

=> O/D 데이터에 기후동행카드 지원 범위를 매핑하여 각 경로에
기후동행카드를 사용 가능 여부를 'O' / 'X'로 라벨링
예: 2호선 강남역 승차, 신분당선 신사역 하차, 기동카 사용 가능=X

데이터셋개요-데이터 전처리

[기후동행카드 지하철 O/D 데이터]

기준일자	승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	일반_승객수	승차 가능	하차 가능	기동카 사용 가능
20241231	2호선	강남	2호선	잠실	4975	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	강남	4842	O	O	O
20241231	2호선	을지로입구	2호선	홍대입구	4156	O	O	O
20241231	GTX-A	서울	GTX-A	운정중앙	3942	X	X	X
20241231	1호선	서울	1호선	서울	3896	O	O	O
20241231	2호선	삼성	2호선	잠실	3832	O	O	O
20241231	GTX-A	운정중앙	GTX-A	서울	3525	X	X	X
20241231	2호선	신림	2호선	강남	3508	O	O	O
20241231	2호선	홍대입구	2호선	을지로입구	3384	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	삼성	3355	O	O	O
20241231	2호선	강남	2호선	신림	3334	O	O	O

수도권 도시철도 O/D 데이터
기후동행카드 지원 범위

[STEP 3]의 결과 중 상위 25%(q3) 선택 => 32,495개의 관심 경로 선정

승차역->하차역 이동 기준은 최단이동역수를 기준으로 하되,
승하차역의 호선이 같은 경우는 환승하지 않는 경로를 선택,
구간별 개통시점 & GTX-A의 과밀현상 등을 고려하여 경로를 책정

STEP 1) 22개월의 O/D 데이터 각각 구간별 승객수 누적

	A역	B역	C역	D역	E역
경로1			출발 70명	도착	
경로2		출발	190명		도착
경로3	출발	120명		도착	
경로4		출발 50명	도착		
누적 승객수	120	190+120+50	70+190+120	190	

STEP 2) 승객수 상위 40% 단일구간 (한정거장 차이) 중 기후동행카드 사용 불가능한 단일구간 선정 (예: C역 - D역 구간)

	A역	B역	C역	D역	E역
경로1			출발 70명	도착	
경로2		출발	190명		도착
경로3	출발	120명		도착	
경로4		출발 50명	도착		
누적 승객수	120	190+120+50	70+190+120	190	

STEP 3) 선정된 단일구간을 포함하는 원래 경로 추출 (예: 경로1 C-D, 경로2 B-E, 경로3 A-D)

	A역	B역	C역	D역	E역
경로1			출발 70명	도착	
경로2		출발	190명		도착
경로3	출발	120명		도착	
경로4		출발 50명	도착		

[역별 인구&상권 데이터]

end_station	lines	거주인구	의료시설	주택매매	유동인구	순유동인구
시청	1호선	64758	776	72	1587	36
성수	2호선	132985	637	143	3147	-263
시청	2호선	64758	776	72	1587	36
서울	경의중앙선	64758	776	72	1587	36
교대	2호선	170015	1737	147	5165	81
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	4203
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	4203
사당	2호선	186473	787	258	4760	-380
사당	2호선	186473	787	258	4760	-380
서초	2호선	170015	1737	147	5165	81

유동인구, 순유동인구
거주인구, 의료시설수, 주택매매



통계청. (n.d.). 국가통계포털 (KOSIS). KOSIS. <https://www.kosis.kr/index/index.do>
 건강보험심사평가원. (n.d.). 요양기관 통계 정보 분석. 건강보험심사평가원 공공데이터포털.
<https://opendata.hira.or.kr/op/opc/olapYadmStatInfoTab2.do>

1) 전출지_전입지_시군구_성별_이동자수 -> 유동인구, 순유동인구

2) 행정구역 시군구 별 주민등록세대수 -> 거주인구

3) 주택유형별 주택거래현황 -> 주택매매 수

4) 지역별 종별 요양기관수 -> 의료시설 수

- 결측치의 경우, 평균으로 대체함
- 인천광역시 남구 -> 인천광역시 미추홀구 등 행정구역 변경 반영함
- 이들 데이터를 각각 하나의 열(Feature)로 변경함

=> 32495개의 관심 경로 출발역, 도착역의 행정구역에 따라
유동인구, 순유동인구, 거주인구, 의료시설수, 주택매매 MAPPING

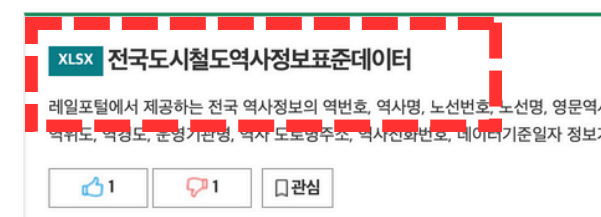
[수도권 도시철도 역사 정보 데이터]

외부코드	역사명	호선	위도	경도	행정구역	노선 개수	출구 개수	버스 정류장 개수
100-3	연천	1호선	38.10073	127.0737	경기도 연천군	1	4	5
100-2	전곡	1호선	38.02458	127.0718	경기도 연천군	1	3	8
100-1	청산	1호선	37.59372	127.4224	경기도 연천군	1	2	0
100	소요산	1호선	37.9481	127.061	경기도 동두천시	1	1	4
101	동두천	1호선	37.92788	127.0548	경기도 동두천시	1	2	5
102	보산	1호선	37.9137	127.0573	경기도 동두천시	1	2	5
103	동두천중앙	1호선	37.90189	127.0565	경기도 동두천시	1	4	10
104	지행	1호선	37.89233	127.0557	경기도 동두천시	1	4	16
105	덕정	1호선	37.84319	127.0613	경기도 양주시	1	1	2
106	덕계	1호선	37.81849	127.0565	경기도 양주시	1	2	9

좌표, 행정구역
노선&출구&버스 정류장 개수



표준데이터 상세



데이터 상세



한국지능정보사회진흥원. (n.d.). 국가교통DB: 대중교통 통계 정보. 공공데이터포털.

- <https://www.data.go.kr/data/15013205/standard.do>
- <https://www.data.go.kr/data/15067528/fileData.do>

1) 전국도시철도역사정보표준데이터: 전국 역사정보의 역번호, 역사명, 노선번호, 노선명, 환승 노선명, 역위도, 역경도, 역사 도로명주소 등

- ROW

: 수도권 도시철도 (1~9호선, 경강선, 경의중앙선, 경춘선, 공항철도, 김포골드라인, 서해선, 신림선, 수인분당선, 신분당선, 에버라인, 우이신설선, 의정부선, 인천지하철1,2호선, GTX-A) 선택 - 총 802개의 역

- COL

: 역번호, 역사명, 노선명, 환승 노선명, 역위도, 역경도, 역사 도로명주소 선택

- '역번호' -> '외부코드': 노선별로 유형 통일(예: 1호선은 1로 시작)
- '역사명', '노선명' -> '역사명', '호선': O/D 데이터와 명칭 통일
- '환승 노선명' -> '노선 개수': 해당 지하철역을 지나가는 노선 개수
- '역위도', '역경도' -> '위도', '경도': 그대로 사용
- '역사 도로명 주소' -> '행정구역': 시(군구) 단위까지 추출
- 결측값: 직접 검색하여 FILL

2) 출구 개수: 각 역의 출구 개수

- 공식 데이터가 없어 지도로 확인하여 직접 COUNT

3) 버스 정류장 개수: 각 역의 반경 300m 이내 버스 정류장 개수

- 전국 버스정류장 위치 정보 -> 버스 정류장의 위도, 경도 추출
- 지하철역의 위도, 경도와 버스 정류장의 위도, 경도를 통해 계산

[역별 인구&상권 데이터]

end_station	lines	거주인구	의료시설	주택매매	유동인구	순유동인구
시청	1호선	64758	776	72	1587	36
성수	2호선	132985	637	143	3147	-263
시청	2호선	64758	776	72	1587	36
서울	경의중앙선	64758	776	72	1587	36
교대	2호선	170015	1737	147	5165	81
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	420
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	420
사당	2호선	186473	787	258	4760	-38
사당	2호선	186473	787	258	4760	-38
서초	2호선	170015	1737	147	5165	81

유동인구, 순유동인구
거주인구, 의료시설수, 주택매매

422개의 역사별 승객수 산출
+ 상권 정보 MAPPING
+ 정책 적용 여부&시점 인코딩

=> DiD 분석용 데이터셋

[기후동행카드 지하철 O/D 데이터]

기준일자	승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	일반_승객수	승차 가능	하차 가능	기동카 사용 가능
20241231	2호선	강남	2호선	잠실	4975	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	강남	4842	O	O	O
20241231	2호선	율지로입구	2호선	홍대입구	4156	O	O	O
20241231	GTX-A	서울	GTX-A	운정중앙	3942	X	X	X
20241231	1호선	서울	1호선	서울	3896	O	O	O
20241231	2호선	삼성	2호선	잠실	3832	O	O	O
20241231	GTX-A	운정중앙	GTX-A	서울	3525	X	X	X
20241231	2호선	신림	2호선	강남	3508	O	O	O
20241231	2호선	홍대입구	2호선	율지로입구	3384	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	삼성	3355	O	O	O
20241231	2호선	강남	2호선	신림	3334	O	O	O

23년 3월 - 24년 12월 O/D 데이터
기후동행카드 지원 범위

2. DiD용 데이터셋

ID	station	lines	treatment	time	date	end_district	passenger	resident	medical	housing	movingpop	net_movingpop
1	신사	신분당선	0	0	2023년 03월	서울특별시 강남구	35059	234735	3342	275	11083	2826
1	신사	신분당선	0	0	2023년 04월	서울특별시 강남구	16518	235708	3347	230	7931	1829
1	신사	신분당선	0	0	2023년 05월	서울특별시 강남구	31728	236296	3347	339	7696	1039
1	신사	신분당선	0	0	2023년 06월	서울특별시 강남구	35154	236935	3347	363	7085	1311
1	신사	신분당선	0	0	2023년 07월	서울특별시 강남구	28947	237646	3385	341	7972	1647
1	신사	신분당선	0	0	2023년 08월	서울특별시 강남구	31433	238500	3385	394	9443	1840
1	신사	신분당선	0	0	2023년 09월	서울특별시 강남구	11470	238647	3385	285	6166	192
1	신사	신분당선	0	0	2023년 10월	서울특별시 강남구	32035	238712	3389	322	7314	632

442개의 역*시점별 거주인구/유동인구/순유동인구/의료기관 수/주택매매 = 9358개의 행

ID : 역별 임의의 ID

station : 역명

lines : 호선명

treatment : 기후동행카드 적용 여부 (0 : 통제군/적용 x, 1 : 처치군/적용 o)

time : 기후동행카드 시행 시점 (0: 시행 전, 1: 시행 후)

date : 데이터 수집 날짜

end_district : 역별 행정구역

passenger : 역별 승객수

resident, medical, housing, movingpop, net_movingpop : 승객수와 관련이 있을 만한 기타 독립변수



기준일자	승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	일반_승객수	승차 가능	하차 가능	기동카 사용 가능
20241231	2호선	강남	2호선	잠실	4975	O	O	O
20241231	2호선	잠실	2호선	강남	4842	O	O	O
20241231	2호선	을지로입구	2호선	홍대입구	4156	O	O	O
20241231	GTX-A	서울					X	X
20241231	1호선	서울					O	O
20241231	2호선							O
20241231	GTX-B							X
20241231	2호선							
20241231								
20241231								
20241231								

=> 최종 승객수 예측용 데이터셋

end_station	lines	거주인구	의료시설	주택	점포	학교
시청	1호선	64758	776	147	5165	81
성수	2호선	132985	637	147	5165	81
시청	2호선	64758	776	72	13140	197
서울	경의중앙선	64758	776	72	13140	197
교대	2호선	170015	1737	147	5165	81
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	197
역삼	2호선	241315	3412	197	13140	197
사당	2호선	186473	787	258	4760	258
사당	2호선	186473	787	258	4760	258
서초	2호선	170015	1737	147	5165	81

		위도	경도	행정구역	노선 개수	출구 개수	버스 정류장 개수	
106	경기도	연천군	38.10073	127.0737	경기도 연천군	1	4	5
		연천군	38.02458	127.0718	경기도 연천군	1	3	8
		연천군	37.59372	127.4224	경기도 연천군	1	2	0
		1호선	37.9481	127.061	경기도 동두천시	1	1	4
		1호선	37.92788	127.0548	경기도 동두천시	1	2	5
		1호선	37.9137	127.0573	경기도 동두천시	1	2	5
		동두천중앙	37.90189	127.0565	경기도 동두천시	1	4	10
		지행	37.89233	127.0557	경기도 동두천시	1	4	10
		덕정	37.84319	127.0613	경기도 양주시	1	1	2
		덕계	37.81849	127.0565	경기도 양주시	1	2	9

16

1. 최종 승객수 예측용 데이터셋

승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	20230331	20241231	O_district	D_district	출발지_2023년 03월	도착지_2024년 12월	O_y	O_x	O_line_count	O_exit_count	O_busstop_count	D_y	D_x	D_line_count	D_exit_count	D_busstop_count
1호선	가능	1호선	가산디지털	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	121075	37.74858	127.04421	1	3	11	37.481581	126.882581	2	8	17
1호선	가능	1호선	개봉	0	2	경기도 의	서울특별시	208340	183891	37.74858	127.04421	1	3	11	37.494594	126.85968	1	2	10
1호선	가능	1호선	관악	1	0	경기도 의	경기도 안	208340	235171	37.74858	127.04421	1	3	11	37.419232	126.908706	1	2	11
1호선	가능	1호선	광운대	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	217743	37.74858	127.04421	1	3	11	37.623632	127.061835	1	3	9
1호선	가능	1호선	금정	1	0	경기도 의	경기도 군	208340	112293	37.74858	127.04421	1	3	11	37.372221	126.943429	2	8	13
1호선	가능	1호선	금천구청	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	121075	37.74858	127.04421	1	3	11	37.455626	126.89398	2	1	8
1호선	가능	1호선	남영	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	103241	37.74858	127.04421	1	3	11	37.541021	126.9713	1	1	12
1호선	가능	1호선	노량진	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	186950	37.74858	127.04421	1	3	11	37.514149	126.94271	2	10	9
1호선	가능	1호선	대방	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	192199	37.74858	127.04421	1	3	11	37.513342	126.926382	2	6	14
1호선	가능	1호선	도봉	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	138759	37.74858	127.04421	1	3	11	37.679563	127.045595	1	3	19
1호선	가능	1호선	도봉산	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	138759	37.74858	127.04421	1	3	11	37.689534	127.046049	2	4	8
1호선	가능	1호선	동대문	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	72166	37.74858	127.04421	1	3	11	37.571687	127.01093	2	10	7
1호선	가능	1호선	동묘앞	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	72166	37.74858	127.04421	1	3	11	37.573197	127.01648	2	10	11
1호선	가능	1호선	방학	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	138759	37.74858	127.04421	1	3	11	37.667503	127.044273	1	3	13
1호선	가능	1호선	석계	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	217743	37.74858	127.04421	1	3	11	37.614532	127.065934	2	7	19
1호선	가능	1호선	석수	0	0	경기도 의	경기도 안	208340	235171	37.74858	127.04421	1	3	11	37.435047	126.902295	1	2	3
1호선	가능	1호선	시청	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	64995	37.74858	127.04421	1	3	11	37.565715	126.977088	2	12	12
1호선	가능	1호선	신길	0	0	경기도 의	서울특별시	208340	192199	37.74858	127.04421	1	3	11	37.516862	126.917865	2	3	3
1호선	가능	1호선		0	0	경기도 의	서울특별시	208340	172840	37.74858	127.04421	1	3	11	37.576048	127.024634	3	8	11

32495개의 경로*거주인구/유동인구/순유동인구/의료기관 수/주택매매 5개의 시트 = 162,475개의 행

승차_호선, 승차_역, 하차_호선, 하차_역 : 경로

20230331 ~ 20241231 : 월별 승객수

출발지/도착지_2023년 03월 ~ 2024년 12월 : 출발역/도착역 지역의 월별 거주인구/유동인구/순유동인구/의료기관 수/주택매매 지표

O/D_district : 출발역/도착역의 행정구역

O/D_y, _x : 출발역/도착역의 위도/경도

O/D_line_count : 출발역/도착역을 지나가는 노선 개수

O/D_exit_count : 출발역/도착역의 출구 개수

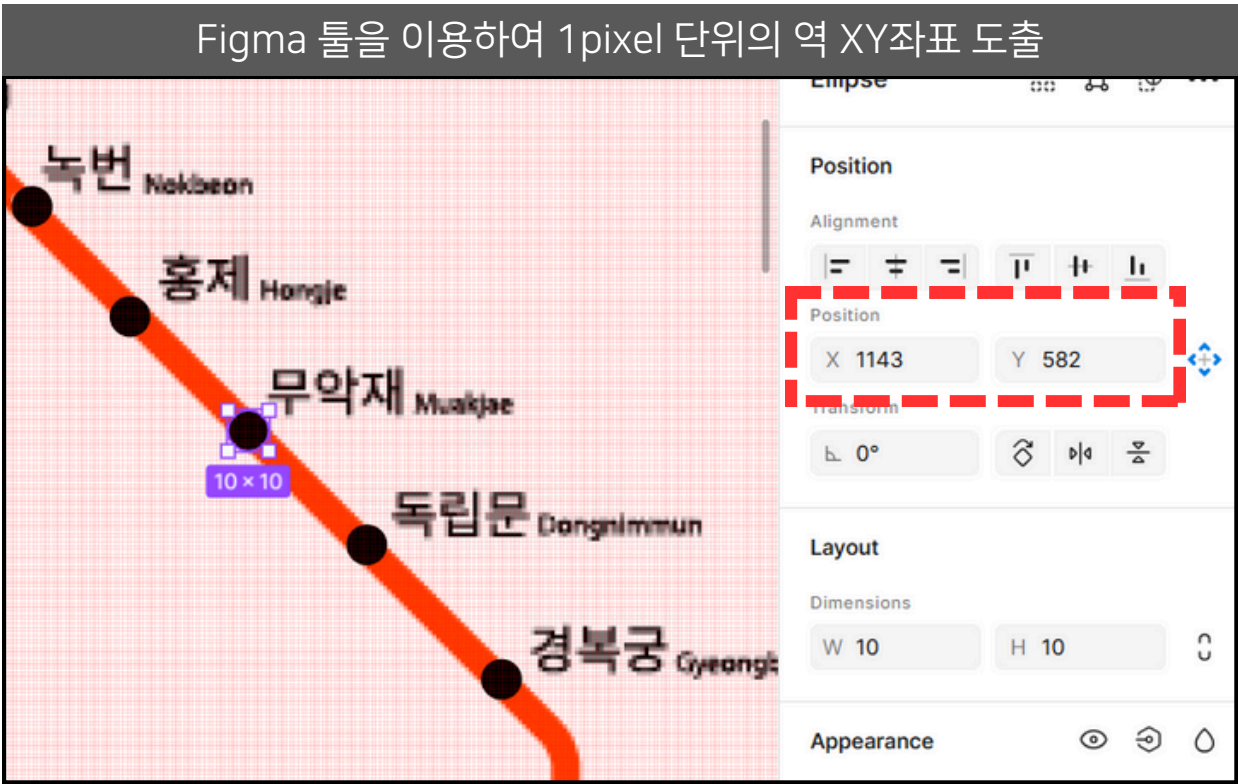
O/D_busstop_count : 출발역/도착역의 반경 300m 이내의 버스 정류장 개수

승객수 예측
모델링 진행

Part 2

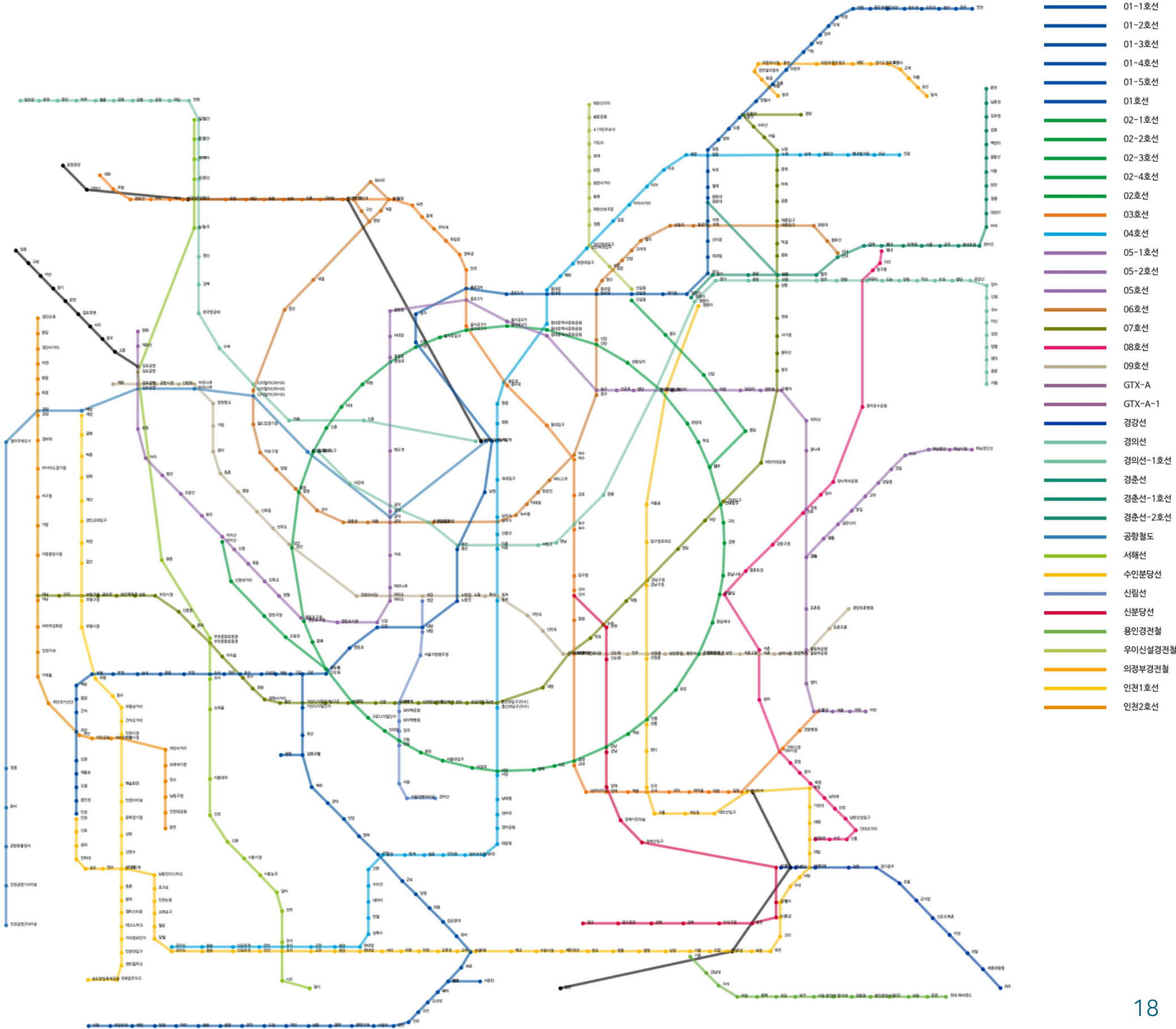
데이터셋 개요 - 역별 수요 확인 및 시각화

서울교통공사 지하철 노선도 시각화



모든 노선의 역별 외부역 코드, XY좌표 설정

전철역명	호선	외부역 코	x좌표(1px)	y좌표(1px)
4.19민주묘지	우이신설경전철	943	1520	351
가능	01호선	109	2040	165
가락시장	03호선	350	1990	1807
가락시장	08호선	817	1982	1815
가산디지털단지	07호선	746	824	1700
가산디지털단지	01-1호선	P142	824	1711
가양	09호선	907	607	1047
가오리	우이신설경전철	944	1520	382
가재울	인천2호선	I216	181	1638
가정	인천2호선	I211	181	1282



Part 2

데이터셋개요-역별 수요 확인 및 시각화

23년도 3월 ~ 24년도 12월 단일 구간 상위 40% 평균 누적 승객 수 시각화

22개월 간 상위 40% 평균 누적 승객 수 & 구간 & 역별 외부역코드,픽셀 상 좌표

start_station	end_station	climate_pass	avg_cum_passenger	line_x	start_code	start_x	start_y	line_y	end_code	end_x	end_y
가락시장	경찰병원	O	61667	03호선	350	1990	1807	03호선	351	2031	1765
가락시장	문정	O	66621.06667	08호선	817	1982	1815	08호선	818	2008	1841
가락시장	송파	O	124823.8182	08호선	817	1982	1815	08호선	816	1933	1693
가락시장	수서	O	101906.2273	03호선	350	1990	1807	03호선	349	1890	1910
가산디지털단지	구로	O	152642.9091	01-1호선	P142	824	1711	01-1호선	P141	824	1632
가산디지털단지	남구로	O	110168.8636	07호선	746	824	1700	07호선	745	879	1700
가산디지털단지	독산	O	106913.4545	01-1호선	P142	824	1711	01-1호선	P143	824	1776
가산디지털단지	철산	O	163304.0455	07호선	746	824	1700	07호선	747	769	1700
가양	양천향교	O	58520.15385	09호선	907	607	1047	09호선	906	607	994
가좌	디지털미디어시티	O	341762.5455	경의선	K105	791	1034	경의선	K104	704	949
가좌	서울역	O	443926.6364	경의선-1호선	K105-0	791	1034	경의선-1호선	K105-2	1244	1083
가좌	홍대입구	O	101920	경의선	K105	791	1034	경의선	K106	863	1108
가천대	북정	X	55625.41667	수인분당선	K223	2055	1945	수인분당선	K222	2055	1901
갈산	부평구청	X	35286	인천1호선	I117	288	1370	인천1호선	I118	288	1459
갈산	작전	X	35830	인천1호선	I117	288	1370	인천1호선	I116	288	1323
강남	교대	O	395513.9091	02호선	222	1561	1804	02호선	223	1483	1837

시각화

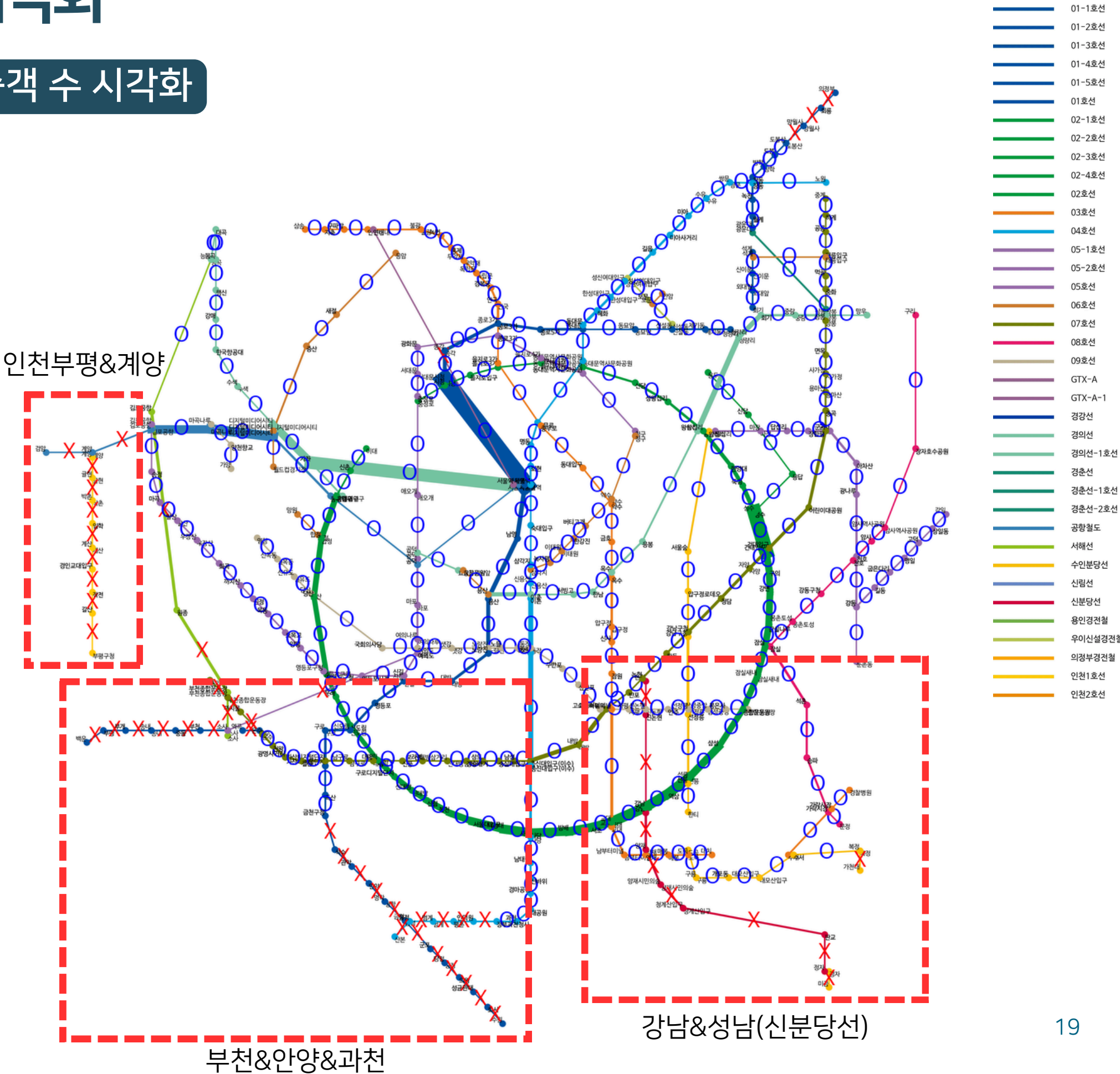
➡단일 구간 연결 및 노선 구분

➡구간 누적 승객 수 별 선의 굵기 차이 (Min-Max scaling)

➡구간별 기후동행카드 사용 가능 여부 (O , X)

22개월 간의 평균 누적 승객 수 Top 10인 구간 & 기후동행카드 이용 가능 여부

Rank	start_station	end_station	line_x	line_y	climate_pass	avg_cum_passenger
1	서울역	시청	01호선	01호선	O	531282.8636
2	건대입구	성수	02-3호선	02-3호선	O	470210.1364
3	가좌	서울역	경의선-1호선	경의선-1호선	O	443926.6364
4	강남	교대	02호선	02호선	O	395513.9091
5	선릉	역삼	02호선	02호선	O	384846.0455
6	강남	역삼	02호선	02호선	O	384386.5909
7	디지털미디어시티	마곡나루	공항철도	공항철도	O	383713.4545
8	낙성대	사당	02호선	02호선	O	371578.9545
9	방배	사당	02호선	02호선	O	361178
10	교대	서초	02호선	02호선	O	359047.3636



3

분석 방법 1 DID 분석

DiD (Difference-in-Differences)란?

- 개입효과 (정책효과)를 분석하는 데에 특화된 회귀 기법으로, 개입이 있는 집단과 없는 집단을 비교하여 '정책의 순수한 효과'를 분석함
- 단순한 평균 차이 비교 대신, '시간'에 따른 변화량을 비교
 - 개입이 없는 경우에도 발생할 수 있는 자연적인 변화(예: 경제 성장, 계절적 요인 등)를 제거하고, 개입의 순수한 효과만을 평가할 수 있음
- ex) 최저임금 인상이 고용률에 미치는 영향은?, 기동카 정책이 승객수에 미치는 영향은?

$$\text{passenger} = \beta_0 + \beta_1 \text{treatment} + \beta_2 \text{time} + \beta_3 (\text{treatment} \times \text{time}) + \beta_4 \text{housing} + \beta_5 \text{resident} + \beta_6 \text{medical} + \beta_7 \text{movingpop} + \beta_8 \text{net_movingpop} + \epsilon$$

β_0	절편 (Baseline) - 모든 독립 변수가 0일 때 기본적인 승객 수 수준
β_1	정책 여부에 따라 승객 수가 다른 정도
β_2	시간 효과 → 전체적으로 시간이 지나면서 승객 수가 변화하는 효과
β_3	정책 효과 변화 (DID 핵심 항) → 시간이 지남에 따라 정책이 추가적으로 승객 수에 미치는 영향
β_4	주거 환경 (Housing units) → 역 주변의 주거 인구 또는 주택 수가 증가할 때 승객 수 변화

- passenger: 역별 승객수
- treatment : 기후동행카드 적용 여부 (0 : 통제군/적용 x, 1 : 처치군/적용 o)
- time : 기후동행카드 시행 시점 (0: 시행 전, 1: 시행 후)
- treatment*time : 개입 후 처치군 여부를 나타내는 상호작용 변수
- housing, resident, etc: 기타 변인

스피어만 상관계수

- treatment : $r=0.63$ 로 가장 높은 상관
- housing : $r = -0.35$ 로 가장 높은 음의 상관
- time, passenger : $r = 0.38$ 중간 정도 상관

* 상관계수로 인과관계는 알 수 없으므로,
회귀분석 등으로 추가적인 분석 필요!

* $|r| < 0.1$ 이면 무의미한 수준, $|r| > 0.3$ 으로 판단

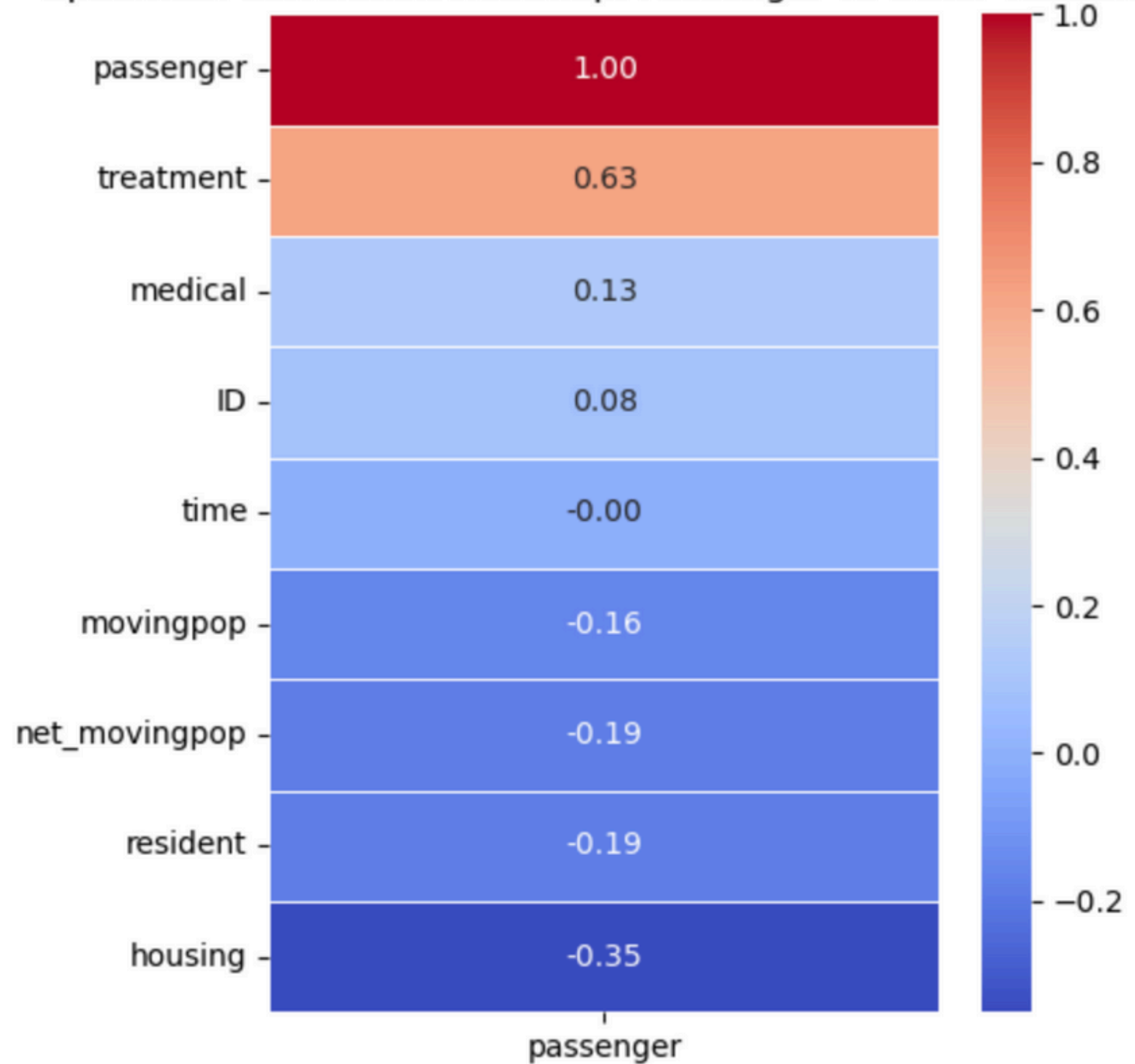
∴ 모든 변수 $r > 0.1$ 이므로, 제거할 변수는 없음

정규성 검정 결과

	Shapiro-Wilk p-value	D'Agostino p-value \
ID	0.0	0.000000e+00
treatment	0.0	0.000000e+00
time	0.0	0.000000e+00
passenger	0.0	0.000000e+00
resident	0.0	5.906478e-186
medical	0.0	0.000000e+00
housing	0.0	0.000000e+00
movingpop	0.0	0.000000e+00
net_movingpop	0.0	0.000000e+00

정규성 만족 x → 스피어만 상관계수 사용!

Spearman Correlation Heatmap: Passenger vs Other Variables



다중공선성 확인 (VIF)

VIF(Variance Inflation Factor) 란?

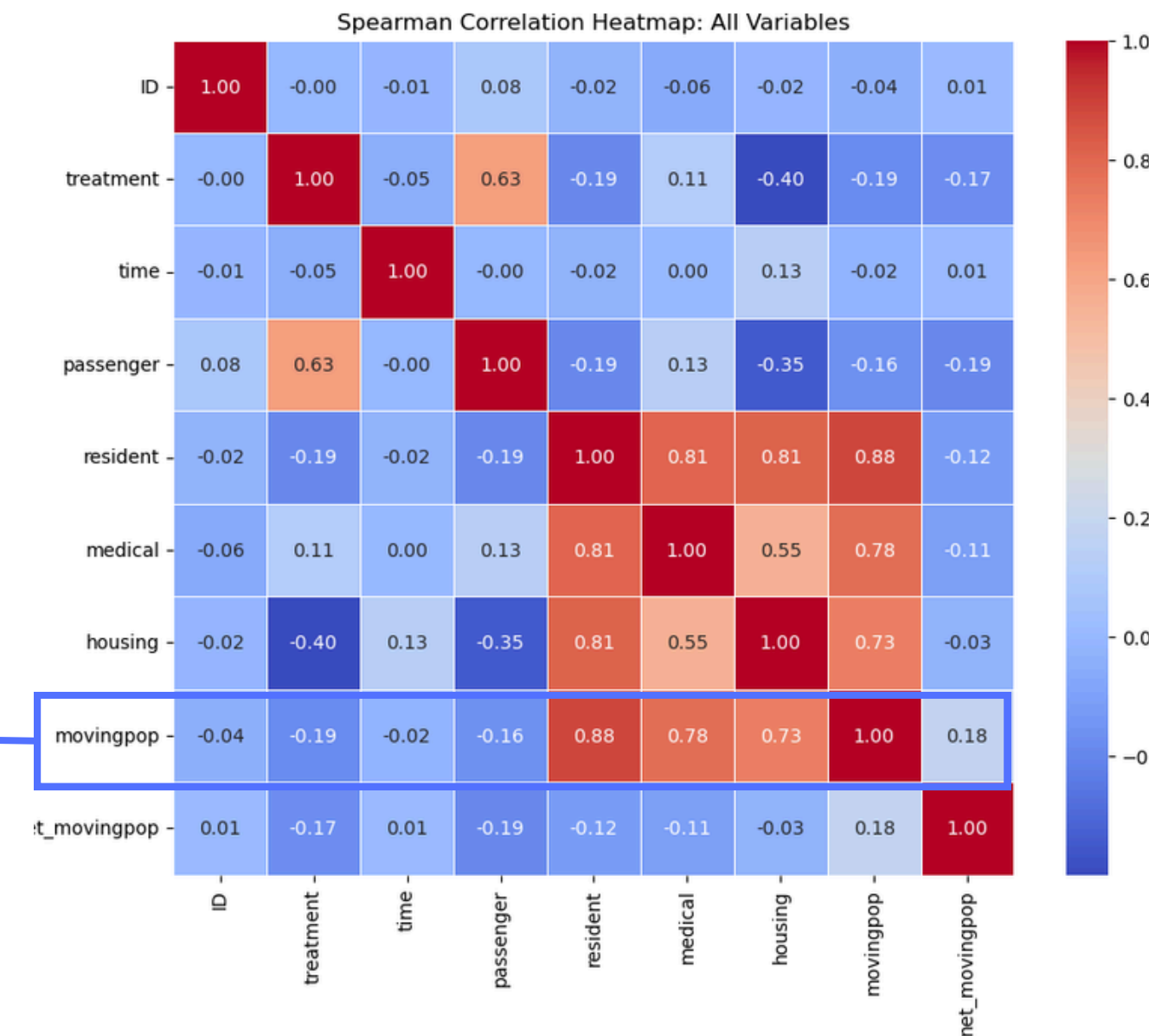
다중공선성을 평가하는 지표로, 특정 독립 변수가 다른 독립 변수들과 얼마나 상관이 높은지를 측정하는 값

변수	VIF	
treatment	4.642706	< 5 : 양호
time	1.500893	< 5 : 양호
treatment_time	2.832546	< 5 : 양호
housing	28.776086	< 5 : 양호
resident	49.519241	> 10 : 위험
medical	11.967649	> 10 : 위험
movingpop	66.342297	> 10 : 위험
net_movingpop	3.869897	< 5 : 양호

1 가장 VIF가 높은 변수
인 **movingpop** 제거 고려

2 **movingpop**은 resident(0.88), medical(0.78), housing(0.73)과 매우 높은 상관관계를 가지므로, **movingpop**이 모델에서 제거되더라도 resident, medical, housing이 비슷한 설명력을 제공할 가능성이 높음.

∴ **movingpop**을 회귀식에서 제거함



요약된 데이터셋의 필요성

DID 분석 시, 연속적인 월별 데이터를,
개입 전/후의 '대표' 데이터로 요약해야 함

- 대표값으로 평균값을 사용하는 것이 일반적
- but 정규성을 만족하지 않고, 이상치가 많을 경우 중간값 사용

∴ 정규성 검정, 이상치 확인 필요!

1	신사	신분당선	0	0	2023년 09월	서울특별시 강남구	11470	238647
1	신사	신분당선	0	0	2023년 10월	서울특별시 강남구	32035	238712
1	신사	신분당선	0	0	2023년 11월	서울특별시 강남구	32428	238463
1	신사	신분당선	0	0	2023년 12월	서울특별시 강남구	15015	239775
1	신사	신분당선	0	1	2024년 01월	서울특별시 강남구	30472	241315
1	신사	신분당선	0	1	2024년 02월	서울특별시 강남구	33864	243061
1	신사	신분당선	0	1	2024년 03월	서울특별시 강남구	15279	243510
1	신사	신분당선	0	1	2024년 04월	서울특별시 강남구	34408	243741

ID	treatment	time	station	passenger	resident
1	0	0	신사	31580.5	238054.5
1	0	1	신사	30334.5	245070

Why 요약된 데이터?

① 이상치(outlier) 및 데이터 변동성 조절

- 월별 데이터는 변동성이 커서 노이즈(noise)가 많이 포함될 수 있음.
- 특히 승객 수(passenger)나 이동 인구(movingpop) 같은 변수는 특정 달에 급증하거나 급감할 수 있음.
- 중앙값(median)을 사용하면 이런 변동성을 줄이고, 개입 전후 대표값을 더 안정적으로 비교할 수 있음.

② DID의 가정(평행 추세 가정, Parallel Trends Assumption)을 더 잘 맞추기 위해 ★

- DID의 핵심 가정 중 하나는 처치군과 통제군이 개입 전에는 비슷한 추세를 가졌어야 한다는 것.
- 하지만, 월별 데이터는 계절성(seasonality)이나 단기적인 충격(예: 코로나 영향) 때문에 개입 전후의 비교를 왜곡할 수 있음.
- 대표값을 요약하여 비교하면 개입 전후의 큰 흐름을 잡기 쉬워짐.

정규성 검정

개입 전/후, 처치군/통제군에 따라
4개 데이터로 분할해 검정 진행

Why?

- 개입 전, 후 각각의 대표값이 필요하며, 개입 전/후로 분포가 다를 수 있음
- 처치군/통제군의 데이터 분포가 다를 수 있음

-> 더욱 정확한 대표값 선정을 위해 데이터 분할 진행

1. 처치군 개입 전
(treatment=1, time=0)
총 2535개

2. 처치군 개입 후
(treatment=1, time=1)
총 2580개

3. 통제군 개입 전
(treatment=0, time=0)
총 1908개

4. 통제군 개입 후
(treatment=0, time=1)
총 2334개

정규성 검정 결과 (Shapiro-wilk)

	처치군 개입 전		처치군 개입 후		통제군 개입 전		통제군 개입 후	
passenger	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)
resident	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)
medical	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)
housing	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)
movingpop	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)
net_movingpop	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)	0.00000	(불만족)

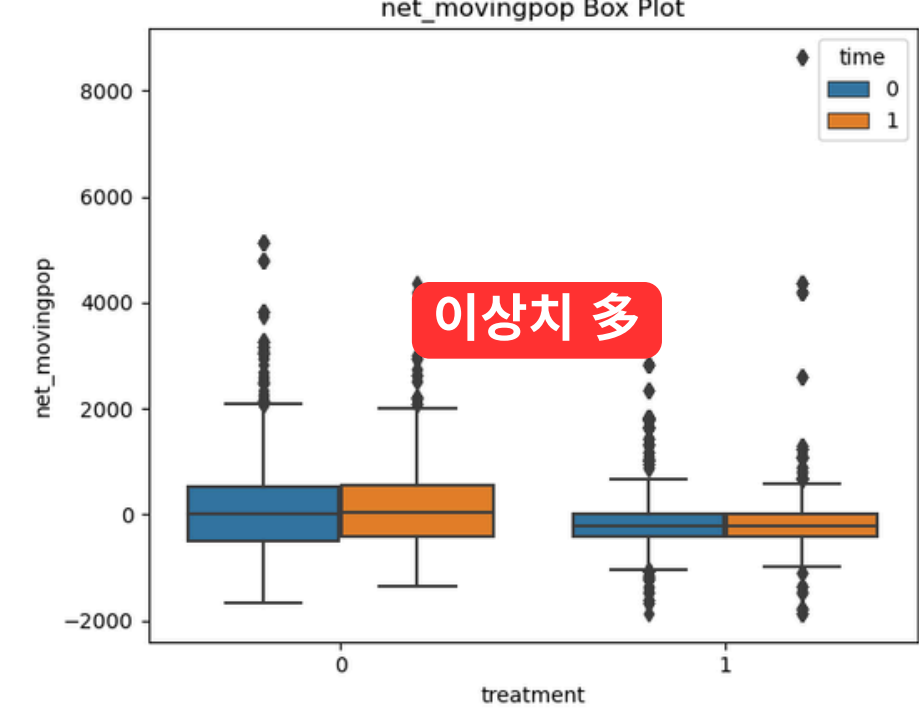
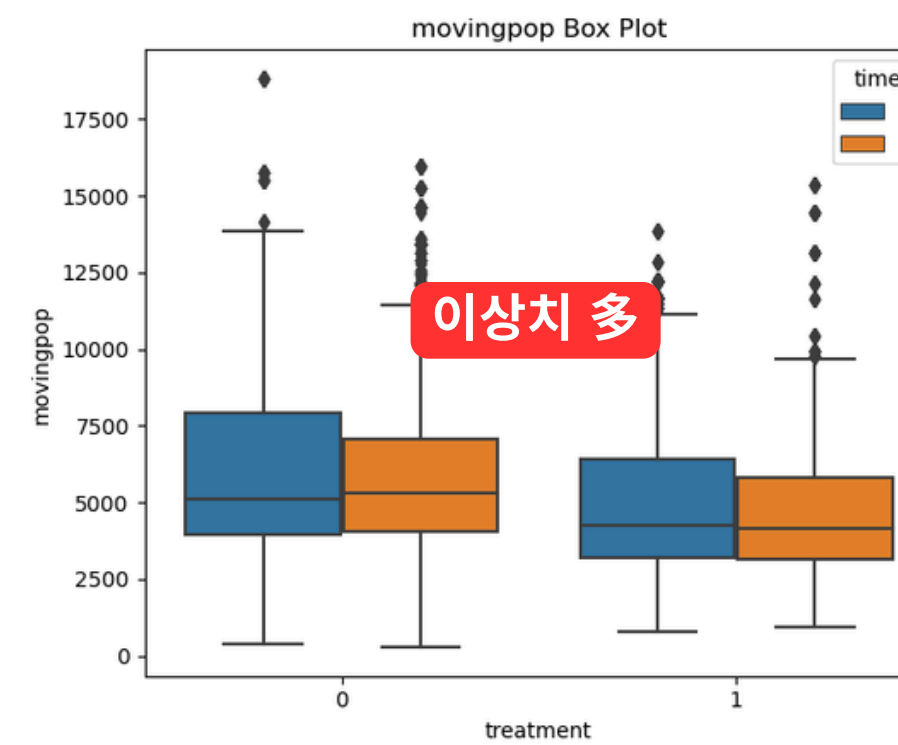
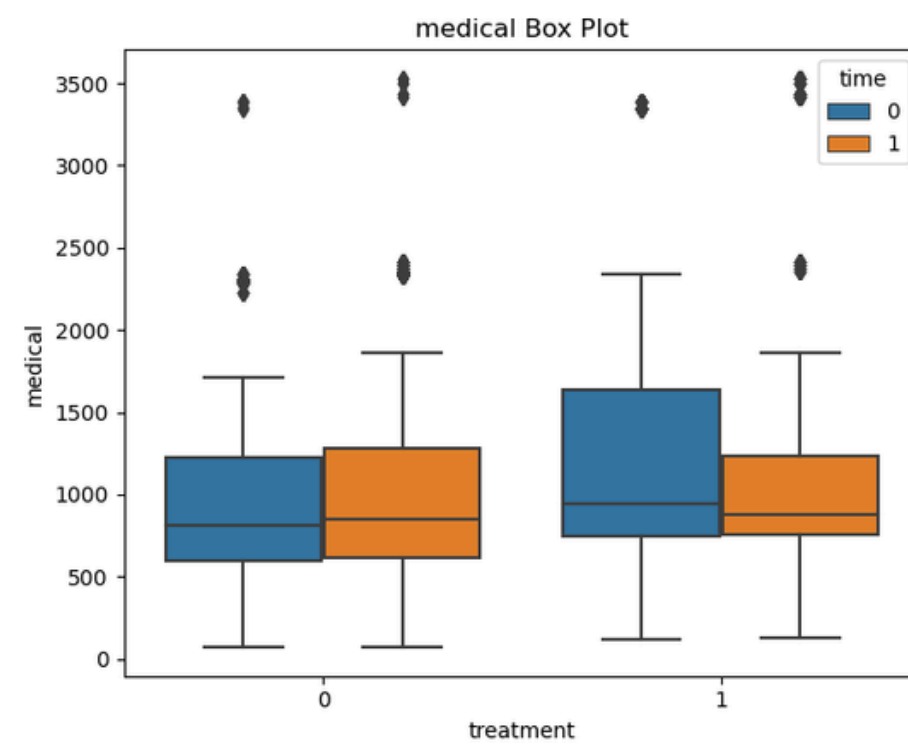
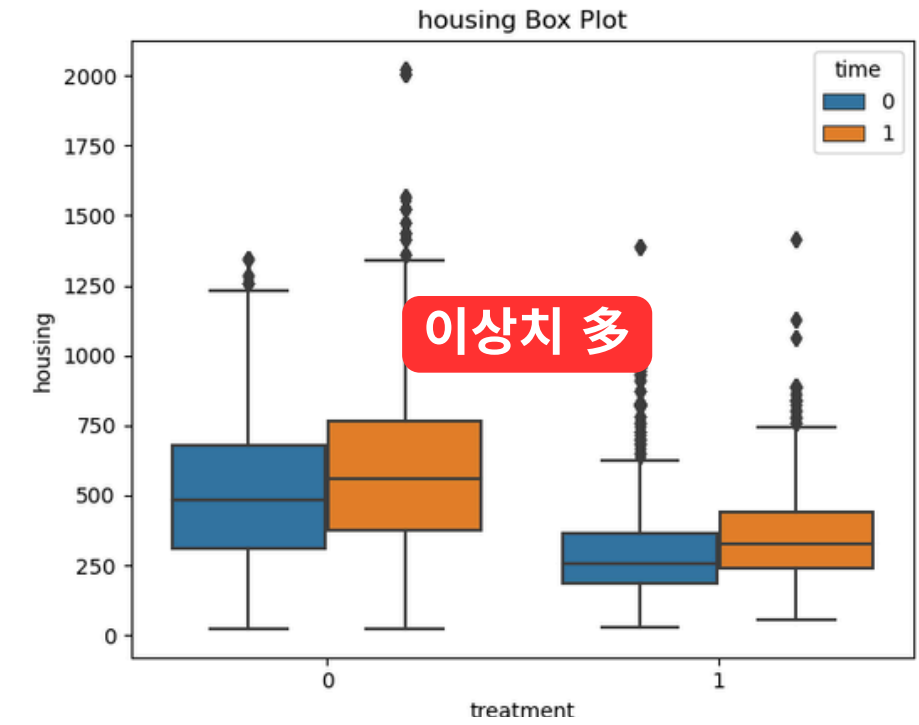
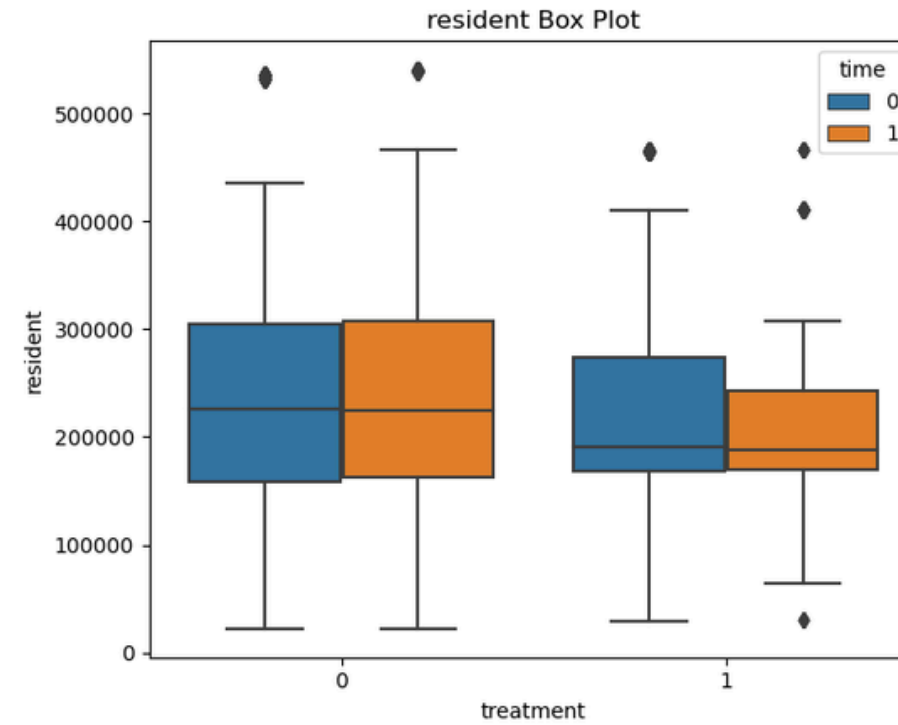
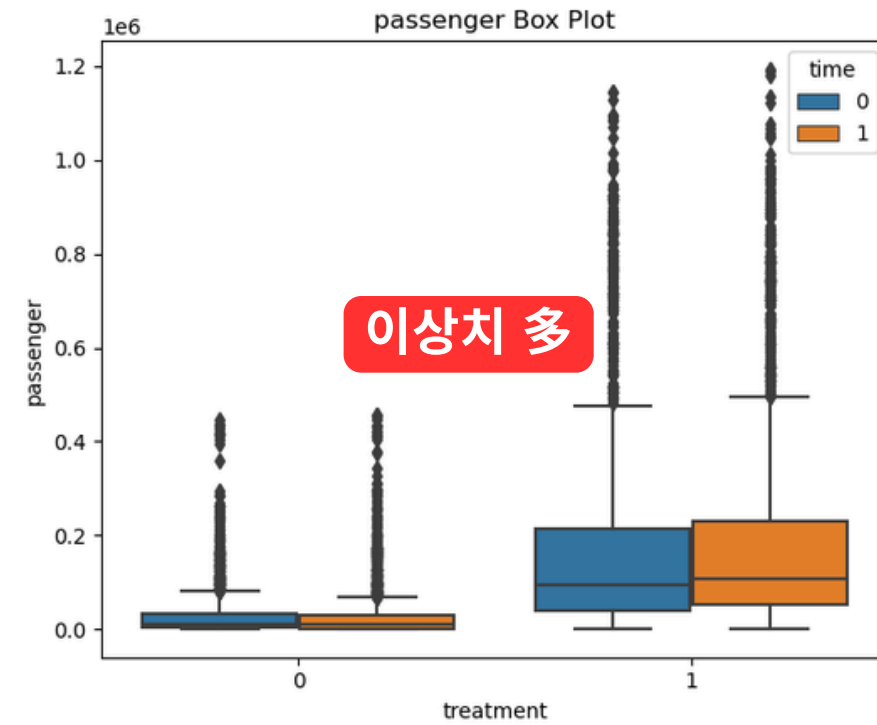
∴ 모든 변수는 정규성 불만족

(p-value<0.05일 시 정규성 불만족)

DID 분석_데이터 분포

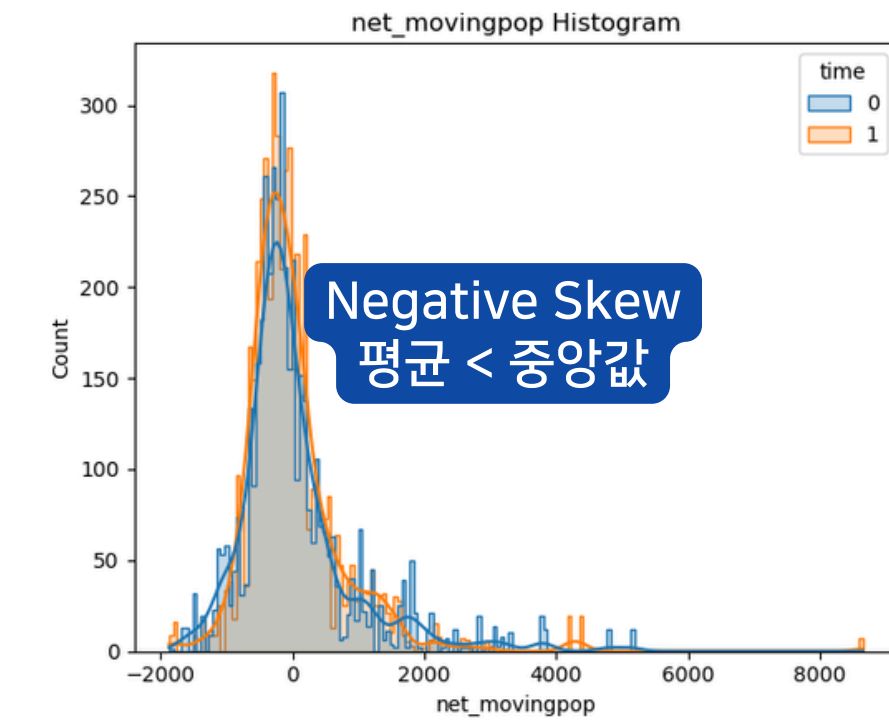
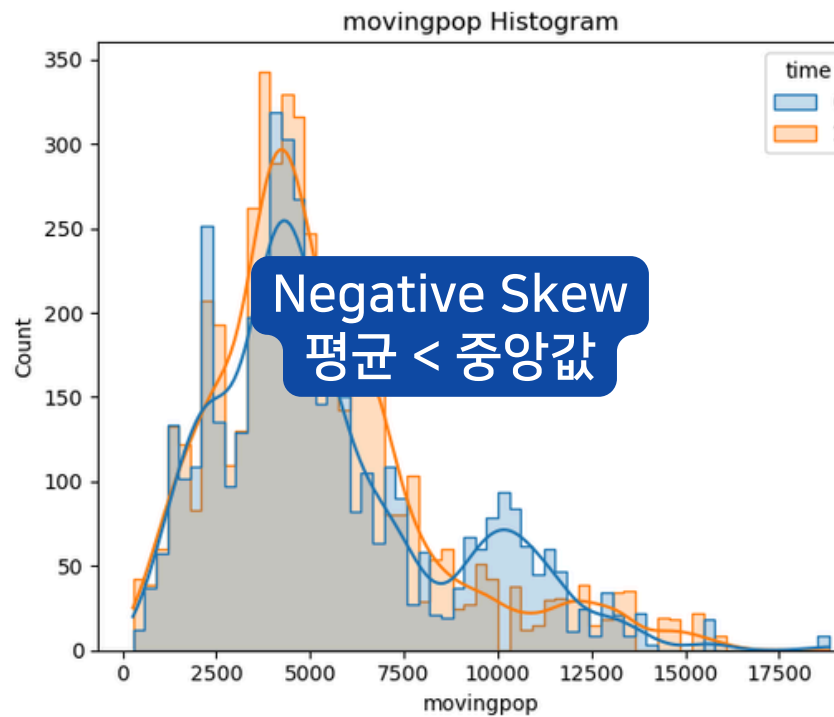
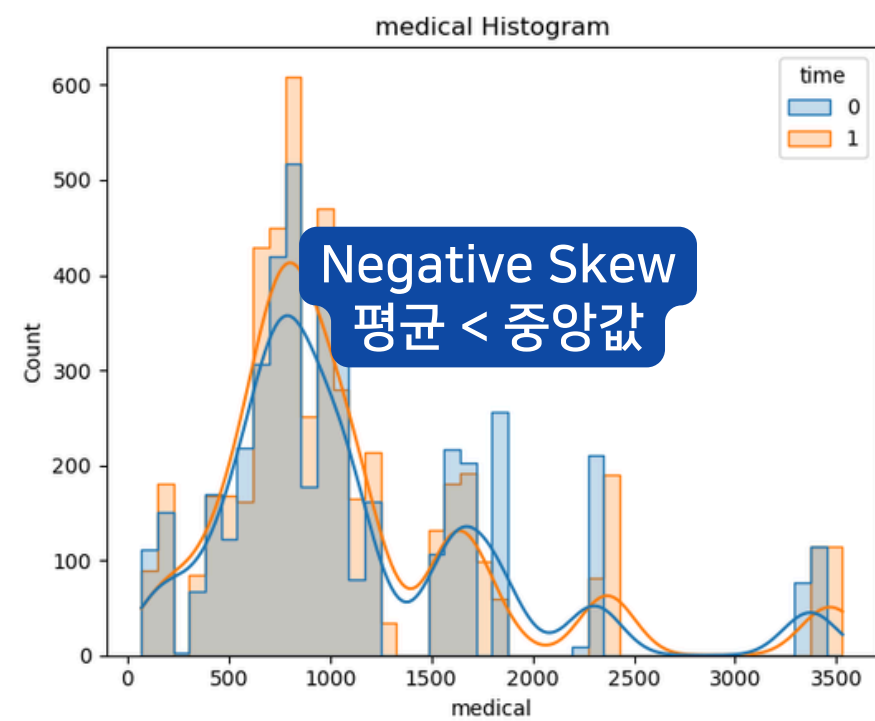
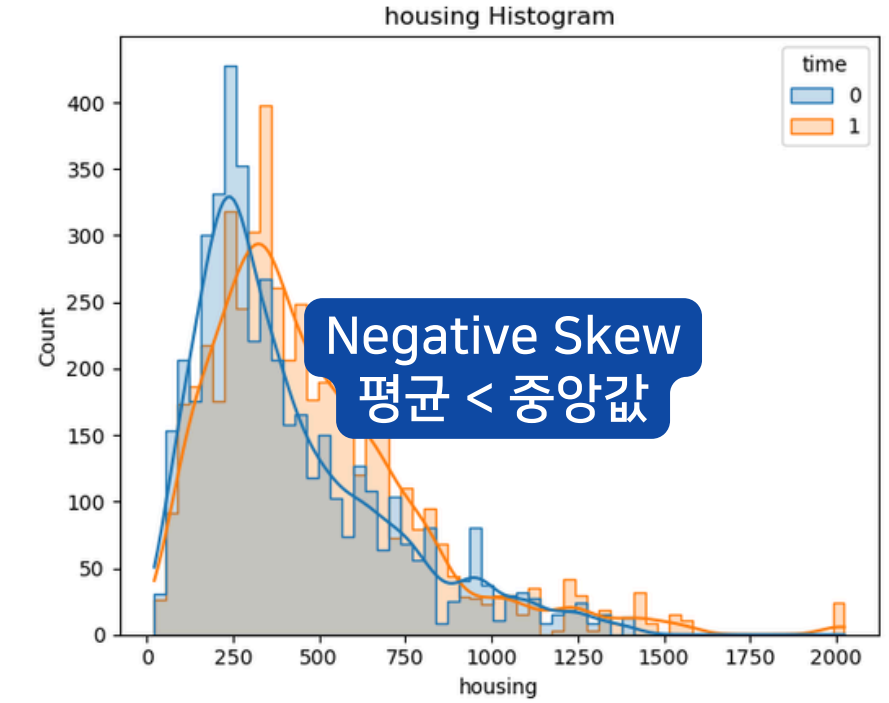
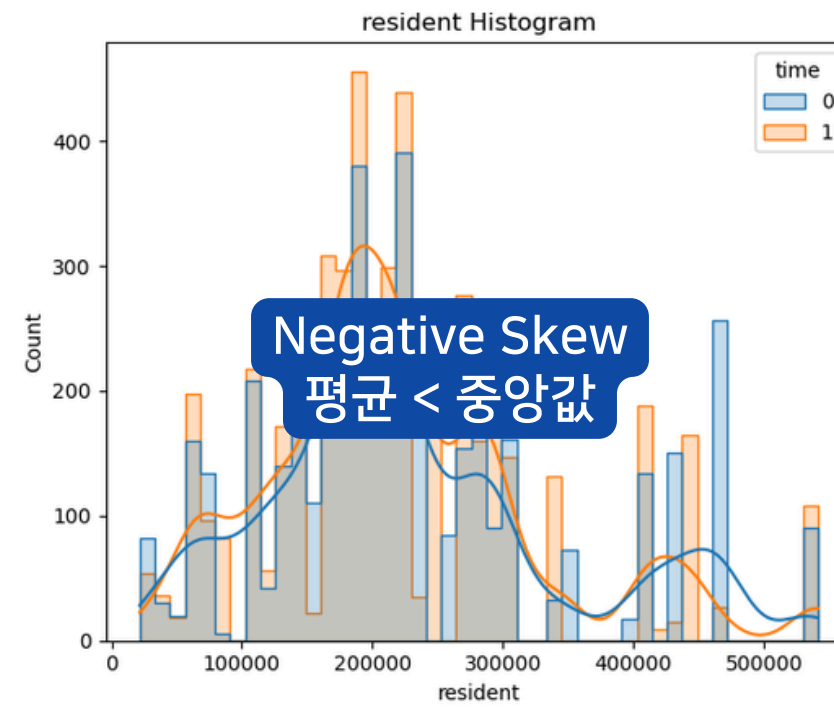
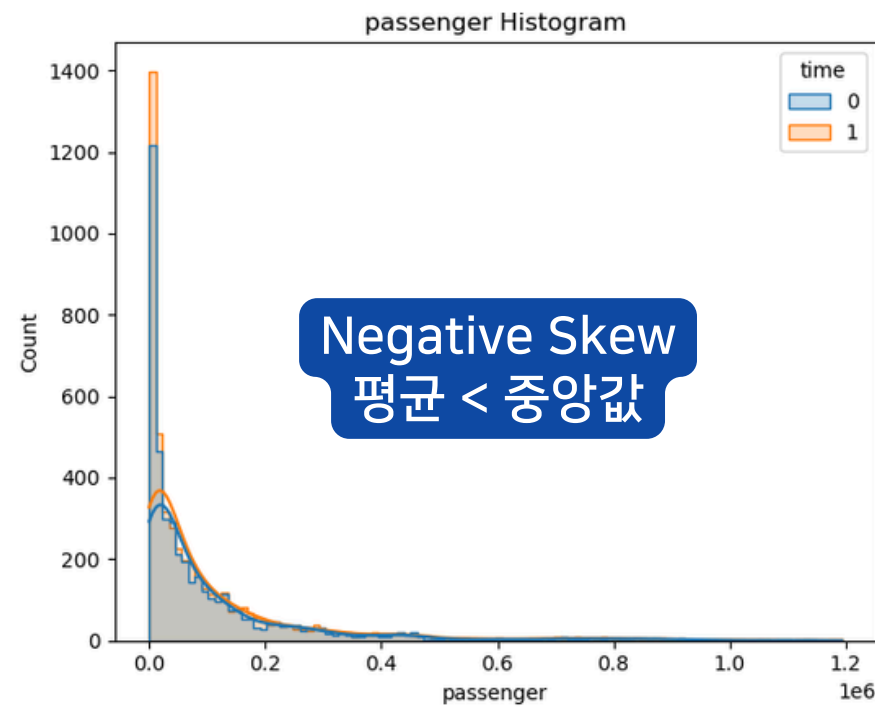
Box Plot

- 이상치 제거의 필요성



Histogram

- 모든 변수가 비대칭적 분포를 보임 → 정규화의 필요성



분석 결과

조치

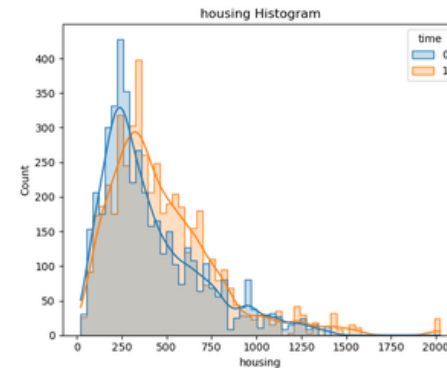
정규성 검정
(Shapiro-Wilk
Test)

0.00000 (불만족)
0.00000 (불만족)
0.00000 (불만족)
0.00000 (불만족)
0.00000 (불만족)
0.00000 (불만족)

- 모든 변수 정규성 만족 x

1. 중앙값 : 개입 전/후 대표값으로 선정

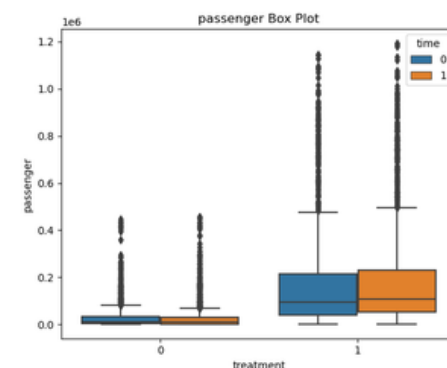
Histogram



- 대부분의 그룹 비대칭적 분포 보임

2. log 변환 : 정규화 & 이상치 완화

Box Plot

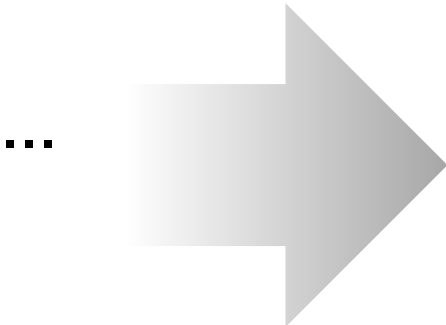


- 대부분의 변수에 이상치 많음

3. 이상치 제거 : z-score>3인 값 제거

DID 분석_데이터 가공

ID	station	lines	treatment	time	date	end_district	passenger	resident
1	신사	신분당선	0	0	2023년 03월	서울특별시 강남구	35059	234735
1	신사	신분당선	0	0	2023년 04월	서울특별시 강남구	16518	235708
1	신사	신분당선	0	0	2023년 05월	서울특별시 강남구	31728	236296
1	신사	신분당선	0	0	2023년 06월	서울특별시 강남구	35154	236935
1	신사	신분당선	0	0	2023년 07월	서울특별시 강남구	28947	237646
1	신사	신분당선	0	0	2023년 08월	서울특별시 강남구	31433	238500
1	신사	신분당선	0	0	2023년 09월	서울특별시 강남구	11470	238647
1	신사	신분당선	0	0	2023년 10월	서울특별시 강남구	32035	238712
1	신사	신분당선	0	0	2023년 11월	서울특별시 강남구	32428	238463
1	신사	신분당선	0	0	2023년 12월	서울특별시 강남구	15015	239775
1	신사	신분당선	0	1	2024년 01월	서울특별시 강남구	30472	241315
1	신사	신분당선	0	1	2024년 02월	서울특별시 강남구	33864	243061
1	신사	신분당선	0	1	2024년 03월	서울특별시 강남구	15279	243510
1	신사	신분당선	0	1	2024년 04월	서울특별시 강남구	34408	243741
1	신사	신분당선	0	1	2024년 05월	서울특별시 강남구	35287	244572
1	신사	신분당선	0	1	2024년 06월	서울특별시 강남구	12208	245046
1	신사	신분당선	0	1	2024년 07월	서울특별시 강남구	30197	245344
1	신사	신분당선	0	1	2024년 08월	서울특별시 강남구	23992	245932
1	신사	신분당선	0	1	2024년 09월	서울특별시 강남구	31901	246005
1	신사	신분당선	0	1	2024년 10월	서울특별시 강남구	32764	245910
1	신사	신분당선	0	1	2024년 11월	서울특별시 강남구	26804	245447
1	신사	신분당선	0	1	2024년 12월	서울특별시 강남구	29927	245094
2	가오리	우이신설선	1	0	2023년 03월	서울특별시 강북구	8064	144557
2	가오리	우이신설선	1	0	2023년 04월	서울특별시 강북구	5940	144559
2	가오리	우이신설선	1	0	2023년 05월	서울특별시 강북구	8802	144577



ID	treatment	time	station	passenger	resident	medical
1	0	0	신사	31580.5	238054.5	3385
1	0	1	신사	30334.5	245070	3466
2	1	0	가오리	7068	144386	638
2	1	1	가오리	6528	143169	646
3	0	0	가정중앙사	7438.5	259976	806
3	0	1	가정중앙사	7913.5	270180.5	840.5
4	1	0	거여	26419	285939	1640
4	1	1	거여	25134.5	287292.5	1658.5
5	0	0	검암	14871	259976	806
5	0	1	검암	15019	270180.5	840.5
6	1	0	경찰병원	61471	285939	1640
6	1	1	경찰병원	59809	287292.5	1658.5
7	0	0	계산	8788.5	126399.5	501
7	0	1	계산	8258.5	127420.5	503.5
8	0	0	계양	64242.5	126399.5	501
8	0	1	계양	63970	127420.5	503.5
9	0	0	광교중앙	2086.5	533959	2304
9	0	1	광교중앙	1994	540669	2342

[패널 데이터 형태]

- 각 id별 22개 행
- 23.03~24.12까지 월별 데이터 존재

[DiD 데이터 형태]

- 각 id별 2개 행
- 기동카 시행 전,후의 중간값 데이터만 존재

*treatment = 1 (처치군, 정책 시행된 지역), treatment = 0 (통제군, 정책 시행되지 않은 지역)
*time = 0 (정책 시행 전), time = 1 (정책 시행 후)

Dep. Variable:	passenger	R-squared:	0.442
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.428
Method:	Least Squares	F-statistic:	31.11
Date:	Tue, 04 Feb 2025	Prob (F-statistic):	1.36e-31
Time:	11:35:31	Log-Likelihood:	-560.78
No. Observations:	283	AIC:	1138.
Df Residuals:	275	BIC:	1167.
Df Model:	7		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	22.8308	6.306	3.621	0.000	10.417	35.245
treatment	2.3102	0.515	4.489	0.000	1.297	3.323
time	0.0840	0.252	0.333	0.739	-0.413	0.581
treatment_time	-0.8096	0.519	-1.560	0.120	-1.831	0.212
housing	0.7466	0.671	1.113	0.267	-0.573	2.067
resident	-2.5191	0.970	-2.596	0.010	-4.429	-0.609
medical	1.7715	0.378	4.687	0.000	1.027	2.516
net_movingpop	0.0080	0.100	0.080	0.937	-0.189	0.205

Omnibus:	67.652	Durbin-Watson:	1.246
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	135.142
Skew:	-1.220	Prob(JB):	4.51e-30
Kurtosis:	5.346	Cond. No.	991.

회귀식의 설명력(R^2)

- 44%의 설명력이므로, 독립변수들이 승객수를 잘 설명함

*사회과학에서의 R^2
35%이상 : 높은 설명력
13%이상 : 중간 설명력
출처 : Cohen, J.(1988)

변수의 유의성 (p-value)

유의한 변수 (p < 0.05)

변수	P-Value
constant	0.000
treatment	0.000
resident	0.010
medical	0.000

*P=0.000 : 표본 분포 비대칭성 or 이상치로 인해 왜곡되었을 가능성 고려 필요

유의 않은 변수 (p ≥ 0.05)

Variable	P-Value
time	0.739
treatment_time	0.120
housing	0.267
net_movingpop	0.937

변수	계수(β)	유의성(p)	해석
const (절편)	22.83	0.000	기본적인 승객 수 수준을 결정하는 상수항.
treatment (처치 여부)	2.31	0.000	정책이 시행된 역(treatment=1)은 비처치 역보다 평균적으로 승객 수가 2.31만큼 증가.
time (시점 변수)	0.084	0.739	시점 자체는 승객 수에 유의미한 영향을 미치지 않음.
treatment_time (정책 효과)	-0.81	0.120	정책이 시간이 지나면서 추가적인 승객 증가 효과를 만든다고 보기 어려움.
housing (주거 관련 변수)	0.75	0.267	주거 인구가 많을수록 승객 수가 증가하는 경향이 있으나, 통계적으로 유의하지 않음.
resident (거주 인구)	-2.52	0.010	거주 인구가 많을수록 승객 수가 감소하는 경향. (예상 외의 결과 😞)
medical (의료 시설 수)	1.77	0.000	의료 시설이 많은 지역일수록 승객 수가 증가.
net_movingpop (순 이동 인구)	0.008	0.937	순 이동 인구는 승객 수와 직접적인 유의미한 관계가 없음.

Key Takeaways

- 1

정책의 효과로 승객수가 증가했다고 보기는 어려움
 - 정책이 시행된 곳은 시행되지 않은 곳에 비해, 승객수가 평균적으로 2.31 높았음 (treatment)
 - 그러나 정책 시행 전후의 정책 효과는 승객수를 설명하는 데에 유의한 변수가 아님이 확인됨 (treatment_time 계수= -0.81, p-value = 0.120)
 - 즉, 정책은 원래부터 승객수가 많은 지역에 도입되었으며, 승객수 증가에 있어 정책의 순수한 효과는 미비했다는 해석이 가능함
- 2

거주 인구(resident)와 승객수는 반비례 관계임
 - 거주 인구가 많으면 역 이용객도 증가할 것으로 예상한 것과는 달리, 반비례 관계가 확인됨
 - 거주인구가 많은 지역은 자차 이용 비율이 높을 수도 있다는 가설 고려 가능 (추후 연구 방향)
- 3

주거(housing), 순 이동 인구(net_movingpop)는 유의미하지 않음
 - housing은 승객 수 증가와 양의 관계를 가지지만, 통계적으로 유의하지 않음
 - net_movingpop은 영향이 거의 없음 (p-value = 0.937)

4

분석 방법 2 가격 산정

가격산정분석-기존가격테이블생성과정

출발역	도착역	노선	기존승객수	기동카지원	구간가격	실예상가격	정식가격	인상분
강남	양재	신분당선	184412.8	X	2400	64085.14	64100	2100
양재	양재시민의숲	신분당선	163200.8	X	2400	63890.65	63900	1900
양재시민의숲	청계산입구	신분당선	153083.6	X	2400	63794.47	63800	1800
청계산입구	판교	신분당선	149699.8	X	2400	63761.8	63800	1800
부천	소사	1호선	129805.1	X	1400	58871.43	62000	0

이동 수요가 많지만 기후동행카드 범위가 아닌 구간(1정거장 차이)을 추출

현시점 기준 기후동행카드 활성화 수 = 70만장

기후동행카드 기본가격 = 62,000원

구간가격 = 해당 구간 실제 요금

해당 구간을 포함했을 때 기후동행카드의 가격(실예상가격)

= (62,000원X70만장 + 구간가격X구간이용자수)/(70만장+구간이용자수)

정식가격 = 100원 단위로 반올림

쉽게 말해, 기존 기후동행카드-신규 구간을
가중평균하여 가격을 재책정

구간이용자수를 기존승객수로 예측할 경우, 기존 수요만을 반영하였기 때문에
미래 수요를 반영하지 못했다는 한계가 존재! -> **미래 수요를 예측해보자!**

가격 산정 분석-예측 승객수 모델링 진행과정

승차_호선	승차_역	하차_호선	하차_역	0월승객수	승차행정구역	도착행정구역	0월도시환경지표	승차위도	승차경도	승차통과노선수	승차출구수	승차버정수	하차위도	하차경도	하차통과노선수	하차출구수	하차버정수
1호선	가산디지털단지	1호선	관악	28	울특별시 금천	경기도 안양시	120051	37.481581	126.882581	2	8	17	37.419232	126.908706	1	2	11
1호선	가산디지털단지	1호선	군포	28	울특별시 금천	경기도 군포시	120051	37.481581	126.882581	2	8	17	37.35356	126.948462	1	2	7
1호선	가산디지털단지	1호선	금정	143	울특별시 금천	경기도 군포시	120051	37.481581	126.882581	2	8	17	37.372221	126.943429	2	8	13
1호선	가산디지털단지	1호선	당정	15	울특별시 금천	경기도 군포시	120051	37.481581	126.882581	2	8	17	37.344285	126.948345	1	3	12
1호선	가산디지털단지	1호선	동암	0	울특별시 금천	천광역시 부평	120051	37.481581	126.882581	2	8	17	37.471408	126.702896	1	2	9

최종 데이터셋 (2023.03~2024.12)

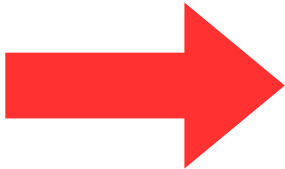
- 1.출발지-도착지 실제 이동 승객수

2.출발지/도착지별 도시환경 변수
 - 주택매매 거래수
 - 유동인구수
 - 순유동인구수
 - 거주민구
 - 의료기관 수

3.출발지/도착지별 통과 노선수

4.출발지/도착지별 출구 수

5.출발지/도착지별 300m 반경 내 버스정류장 수



머신러닝/딥러닝 모델을 통해,
“과거 L개월”의 승객수 값을 Feature로 하여
“현재 값”을 Target으로 예측함
*이외 변수는 보조 Feature로 설정함

L=12로 설정한 뒤 Feature 구간을
점차 이동시키면서 차례대로 예측함
시계열 기반 Regression 기법을 사용하였음

- 시계열에 적합한 슬라이딩 윈도우 교차검증
- 충분한 하이퍼파라미터 후보군 탐색

가격 산정 분석-예측 승객수 모델링 진행과정

예측 결과

모델 성능

구분	모델	MSE
ML	RandomForest	0.144011
ML	XGBoost	0.137215
ML	GBM	0.1336609
ML	LightGBM	0.133762
ML	CatBoost	0.148982
DL	RNN	0.261996
DL	LSTM	0.145136
DL	GRU	0.206626

출발역	도착역	노선	기존승객수	202501예측	202502예측	실예상가격	정식가격	인상분	실예상가격	정식가격	인상분	실예상가격	정식가격	인상분
강남	양재	신분당선	184412.8	85471.188	47327.872	64085.14	64100	2100	63088.15	63100	1100	62633.29	62600	600
양재	양재시민의숲	신분당선	163200.8	99344.6	55781.047	63890.65	63900	1900	63242.83	63200	1200	62738.06	62700	700
양재시민의숲	청계산입구	신분당선	153083.6	94206.596	52269.36	63794.47	63800	1800	63186.17	63200	1200	62694.82	62700	700
청계산입구	판교	신분당선	149699.8	92608.251	50869.998	63761.8	63800	1800	63168.4	63200	1200	62677.48	62700	700
부천	소사	1호선	129805.1	97470.989	64907.868	58871.43	62000	0	59555.5	62000	0	60302.86	62000	0
계양	김포공항	공항철도	121310.7	41091.134	29677.274	59045.92	62000	0	60891.06	62000	0	61186.56	62000	0
김포공항	원종	서해선	117962.2	116342.7	78697.358	59115.7	62000	0	59149.66	62000	0	59978.74	62000	0
부천종합운동	원종	서해선	116996.7	116058.03	78500.016	59135.93	62000	0	59155.64	62000	0	59983.3	62000	0
정자	판교	신분당선	109646	67535.986	39820.726	63354.25	63400	1400	62879.91	62900	900	62538.25	62500	500
인덕원	정부과천청사	4호선	108934.9	77518.018	51499.102	59306.71	62000	0	60006.01	62000	0	60629.43	62000	0
부천	중동	1호선	107440.1	80280.571	52750.86	59338.75	62000	0	59942.26	62000	0	60598.45	62000	0
역곡	온수	1호선	105206.8	26706.938	17482.249	59386.84	62000	0	61264.99	62000	0	61512.68	62000	0
금천구청	석수	1호선	104740.9	75271.487	53677.095	59396.9	62000	0	60058.18	62000	0	60575.59	62000	0
송내	중동	1호선	100923.1	75366.786	49965.96	59479.83	62000	0	60055.97	62000	0	60667.51	62000	0
관악	석수	1호선	100015.3	74276.148	53128.515	59499.66	62000	0	60081.4	62000	0	60589.12	62000	0
소사	역곡	1호선	97550.56	39946.316	25077.864	59553.75	62000	0	60920.29	62000	0	61308.27	62000	0
관악	안양	1호선	95337.33	70634.078	50758.603	59602.59	62000	0	60166.86	62000	0	60647.8	62000	0
인덕원	평촌	4호선	88586	69840.441	46810.63	59753.3	62000	0	60185.59	62000	0	60746.39	62000	0
미금	정자	수인분당선,신	86916.67	51076.083	30770.319	63104.52	63100	1100	62680.04	62700	700	62421.07	62400	400
명학	안양	1호선	82046.56	60168.784	43645.495	59901.75	62000	0	60416.96	62000	0	60826.17	62000	0
부천종합운동	소사	서해선	81358.89	102662.46	69992.885	59917.5	62000	0	59441.95	62000	0	60181.99	62000	0
까치울	온수	7호선	78643.67	27067.952	13837.711	59979.98	62000	0	61255.42	62000	0	61612.3	62000	0
범계	평촌	4호선	78090	60646.169	42168.265	59992.78	62000	0	60405.4	62000	0	60863.65	62000	0
금정	명학	1호선	77140.11	56699.091	41889.56	60014.77	62000	0	60501.41	62000	0	60870.73	62000	0
도봉산	망월사	1호선	74852.67	25900.151	18929.338	60067.95	62000	0	61286.4	62000	0	61473.4	62000	0
까치울	부천종합운동	7호선	74265.33	25567.54	13069.137	60081.66	62000	0	61295.24	62000	0	61633.44	62000	0
강남	신논현	신분당선	73330.78	33237.372	19005.443	62094.82	62100	100	62045.33	62000	0	62026.43	62000	0
검암	계양	공항철도	72580.44	27431.998	21459.136	60121.09	62000	0	61245.79	62000	0	61405.12	62000	0
논현	신논현	신분당선	68392.67	31468.687	18332.658	62089.01	62100	100	62043.02	62000	0	62025.52	62000	0
망월사	회룡	1호선	67144	23305.015	17247.828	60249.51	62000	0	61355.6	62000	0	61519.06	62000	0
부개	송내	1호선	65050.11	58886.729	40428.12	60299.45	62000	0	60448.08	62000	0	60907.98	62000	0
부개	부평	1호선	61720.33	55199.693	38253.099	60379.45	62000	0	60538.14	62000	0	60963.69	62000	0
부천종합운동	춘의	7호선	46248.33	29730.44	16600.819	60760.51	62000	0	61185.17	62000	0	61536.68	62000	0
가천대	복정	수인분당선	37882.22	618.93579	630.62671	60973.22	62000	0	61982.33	62000	0	61982	62000	0
금정	범계	4호선	14903	46283.067	33914.216	61583.08	62000	0	60759.64	62000	0	61075.8	62000	0

해당 구간을 포함했을 때 기후동행카드의 가격(실예상가격)
= (62,000원X70만장 + 구간가격X구간이용자수)/(70만장+구간이용자수)

→ 구간이용자수에 “예측 승객수”를 대입하여 25년01월, 02월별로
해당 구간 포함 시 변경되는 기후동행카드 가격을 예측함!

클러스터링을 위한 데이터 전처리 설명

1. (25년도 1, 2월 평균 예측 승객 수) - (23년 3월 ~ 24년 12월 평균 승객수) > 0 인 행 선택 -> **7750개의 경로**
2. 위에서 선택한 구간의 출발역 실제 좌표 기준으로 클러스터링 진행
3. 위에서 선택한 구간의 도착역 실제 좌표 기준으로 클러스터링 진행

클러스터링 진행

모델: **DBSCAN**

변수: 승/하차 위도, 경도

hyperparameter

- eps : 한 포인트가 클러스터의 일부가 되기 위해 다른 점들과 얼마나 가까워야 하는지를 결정 -> **0.2**
- min_samples: 클러스터를 형성하는 데 필요한 최소 데이터 포인트 수 -> **50**

결과: 클러스터 개수 9개, 노이즈 비율 0.06

hyperparameter 선택 기준 : 다음을 만족하는 경우의 수 중 최적

- 클러스터의 개수 5~10개 형성
- 노이즈 비율 0.1 이하

✓ 후보: eps=0.20, min_samples=50, 클러스터 개수=9, 노이즈 비율=6.01%
 ✓ 후보: eps=0.20, min_samples=60, 클러스터 개수=8, 노이즈 비율=7.82%
 ✓ 후보: eps=0.25, min_samples=10, 클러스터 개수=10, 노이즈 비율=0.75%
 ✓ 후보: eps=0.25, min_samples=20, 클러스터 개수=7, 노이즈 비율=1.38%
 ✓ 후보: eps=0.25, min_samples=30, 클러스터 개수=8, 노이즈 비율=1.56%

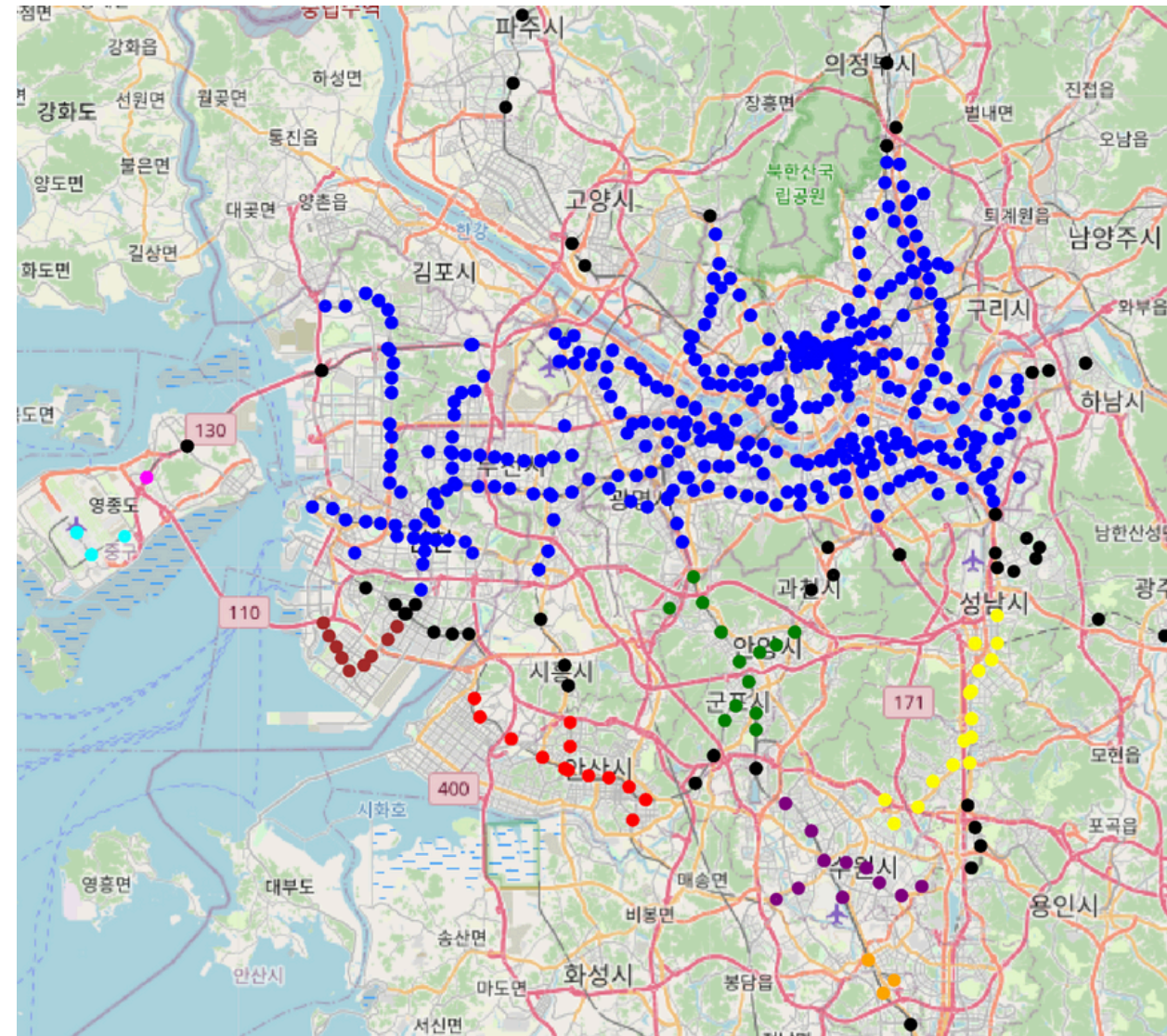
🎯 최적 파라미터 적용: eps=0.2, min_samples=50

◆ 최적 DBSCAN 후보 3개:

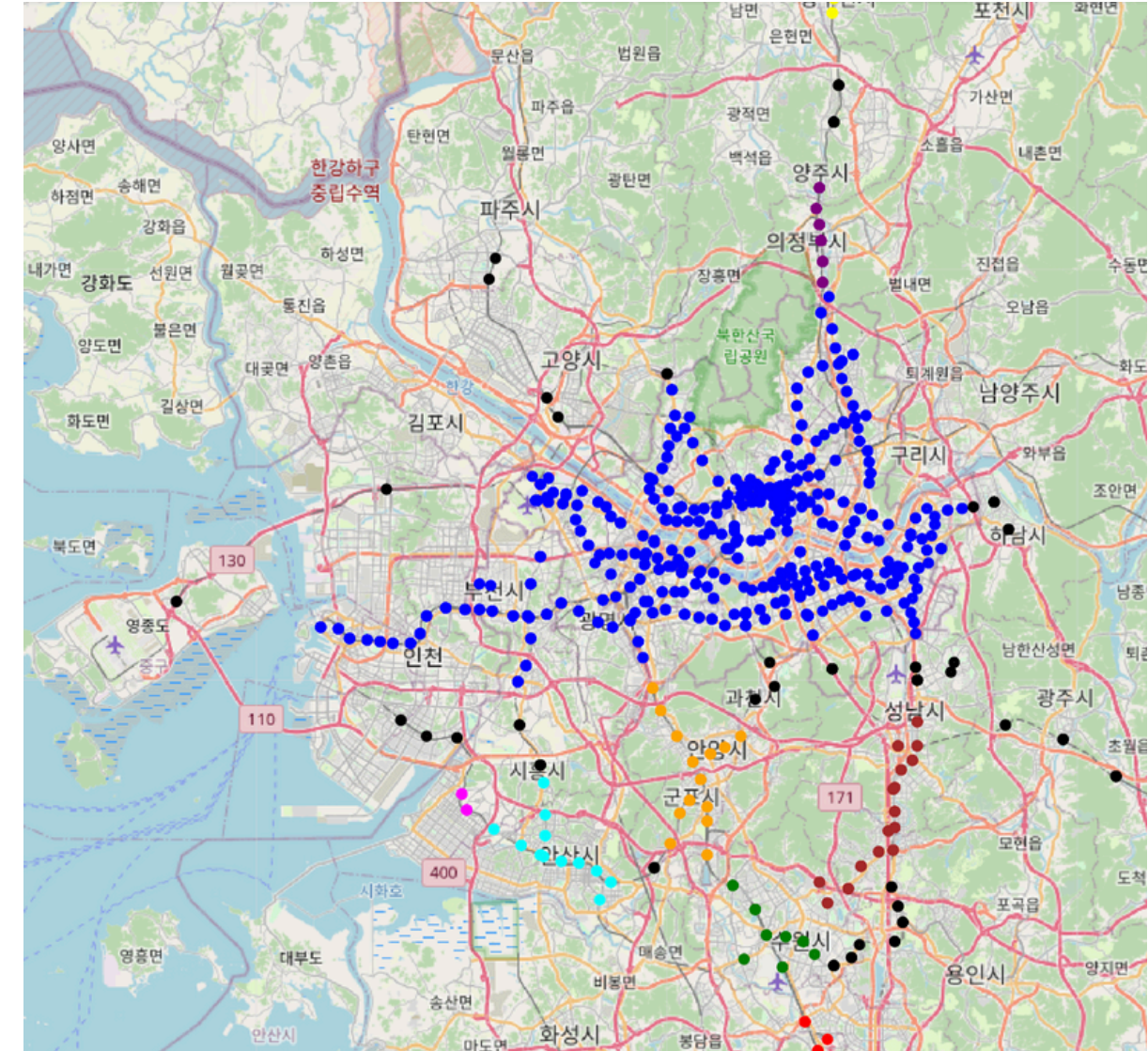
	eps	min_samples	num_clusters	noise_ratio
0	0.20	50	9	0.060137
1	0.20	60	8	0.078204
2	0.25	10	10	0.007485

가격 산정 분석-클러스터링별 가격 선정

출발역 클러스터링 사진



도착역 클러스터링 사진



서울 | 용인&성남 | 의정부 | 시흥 | 화성 | 안양&의왕 | 수원 권역 등으로 군집화 된 것을 확인할 수 있음
-> 추가 해석을 통해 가격 산정을 위한 군집을 선택

최종 결정된 클러스터(권역)

신분당선권: 서울특별시 강남구, 경기도 성남시
서부권: 경기도 부천시, 인천광역시 계양구, 인천광역시 부평구
남부권: 경기도 안양시, 경기도 과천시
북부권: 경기도 의정부시

산정된 클러스터링 별 가격 리스트 (되면 엑셀 상 사진 처럼)

신분당선권 -> 66,000원으로 인상
서부권&남부권&북부권 -> 62,000원으로 유지

신분당선권																			
강남	양재	신분당선	184412.8	85471.188	47327.872	X			2400	64085.14	64100	2100	63088.15	63100	1100	62633.29	62600	600	서울특별시 강남구
양재	양재시민의숲	신분당선	163200.8	99344.6	55781.047	X			2400	63890.65	63900	1900	63242.83	63200	1200	62738.06	62700	700	서울특별시 강남구
양재시민의숲	청계산입구	신분당선	153083.6	94206.596	52269.36	X			2400	63794.47	63800	1800	63186.17	63200	1200	62694.82	62700	700	서울특별시 강남구
청계산입구	판교	신분당선	149699.8	92608.251	50869.998	X			2400	63761.8	63800	1800	63168.4	63200	1200	62677.48	62700	700	경기도 성남시
정자	판교	신분당선	109646	67535.986	39820.726	X			2400	63354.25	63400	1400	62879.91	62900	900	62538.25	62500	500	경기도 성남시
미금	정자	수인분당선	86916.67	51076.083	30770.319	X			2400	63104.52	63100	1100	62680.04	62700	700	62421.07	62400	400	경기도 성남시
강남	신논현	신분당선	73330.78	33237.372	19005.443	X			2100	62094.82	62100	100	62045.33	62000	0	62026.43	62000	0	서울특별시 강남구
논현	신논현	신분당선	68392.67	31468.687	18332.658	X			2100	62089.01	62100	100	62043.02	62000	0	62025.52	62000	0	서울특별시 강남구
가천대	복정	수인분당선	37882.22	618.93579	630.62671	X			1400	60973.22	62000	0	61982.33	62000	0	61982	62000	0	경기도 성남시
65946.23																			
</																			

▲ 신분당선권

◀서부권&남부권&북부권

5

최종 기후동행카드 확대 방안

분석 결과 종합 및 결정 과정

최종 기후동행카드 확장 제안

신분당선권

범위: 신분당선 신논현-정자
수인분당선 미금-복정

가격: 66,000원

서부권

범위: 1호선 온수-부평
7호선 온수-부천종합운동장
공항철도 김포공항-검암
서해선 김포공항 - 부천종합운동장

가격: 62,000원

남부권

범위: 1호선 금천구청 - 금정
4호선 금정 - 정부과천청사

가격: 62,000원

북부권

범위: 1호선 회룡-도봉

가격: 62,000원

6

결론 및 향후 과제

의의 및 한계, 향후 연구 방향

결론 및 향후 과제-의의 및 한계

새로운 방향성 제시

-국가기관 중심의 정책 방향 제시가 아닌, 실제 사용자 수요를 기반으로 한 새로운 방향 제시

빅데이터 활용

- 기존의 대중교통 정책권 관련 선행연구들은 대부분 설문조사 기반이며, 빅데이터를 다룬 연구는 없거나 현재 진행중. 빅데이터를 활용한 연구방향을 제시함.

시계열 특성 반영 데이터 이용

-22개월간 수치형 변수(거주인구 등)들의 변화 추이를 승객 수 예측 모델링에 반영하여 더 정확한 예측 결과 도출함

향후 연구방향

해당 분석 과정에서 반영하지 못한 지자체 간 이해관계와 광역버스 도입 시 산정된 가격 반영



실현 가능성 및 다양한 승객의 니즈를 고려한 기후동행카드 분석 구체화

데이터셋의 한계

- 코로나 이후의 시기를 선택하기 위해 표본 집단이 23년 3월 이후 22개월로 제한됨
- 원본 데이터가 매월 말일만 존재하여 대표성이 부족

버스 분석 X

-버스+지하철 종합 경로에 대한 데이터가 부족
-통근자 중 버스와 지하철을 함께 이용하는 승객수에 대해 분석하지 못함
-광역버스 O/D 데이터가 지자체 별 현황 편차가 심해 깊은 분석 X

적용 가능성

-권역별 커스터마이징의 경우 각 지자체와 예산 등 협의해야할 부분이 다수 존재
-따라서 모든 권역과 협의하여 확장하는 방안의 정책적 어려움을 깊게 고려하지 못함

References

1. 조수진, 김보경, 김나현, & 송중우. (2019). 데이터마이닝 기법을 이용한 서울시 지하철역 승차인원 예측
A study on the number of passengers using the subway stations in Seoul.
응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, 32(1), pp. 111 - 128
2. 성진홍. (2018). 기계학습을 이용한 서울 지하철 승하차 인원예측 (석사 학위논문). 한양대학교.
3. 서울특별시 교통정보센터. (n.d.). 서울특별시 대중교통 통계 정보. TOPIS. - -
 - https://topis.seoul.go.kr/refRoom/openRefRoom_3_4.do
4. 한국지능정보사회진흥원. (n.d.). 국가교통DB: 대중교통 통계 정보. 공공데이터포털. -
 - <https://www.data.go.kr/data/15013205/standard.do>
 - <https://www.data.go.kr/data/15067528/fileData.do>
5. 서울열린데이터광장. (n.d.). 서울시 대중교통 통계 데이터. 서울 열린데이터광장.
 - <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15067/S/1/datasetView.do>
6. Cohen, J.(1988), Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences(2nd Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

25-1 EDA 프로젝트

기존 기후동행카드 확장 제안

- 옵션별 가격 산정 중심으로

칠칠chill팀
12기 김건우 김은희
13기 박시현 박세현